BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: VẬT LÍ – LỚP 10 · NĂM HỌC 2026 – 2027

Tài liệu được xây dựng **bám sát 100%** Ma trận & Bản đặc tả đề kiểm tra giữa kì I của nhà trường (tệp .docx gốc trong kho lưu trữ này).

THÔNG TIN BÀI KIỂM TRA

Hình thức	**70 % trắc nghiệm + 30 % tự luận**
Thời gian làm bài	**50 phút**
Cấu trúc	**Phần I (18 câu) · Phần II (2 câu × 4 ý) · Phần III (2 câu) · Phần IV (3 câu)**
Phạm vi kiến thức	**Chủ đề 1 & 2 – SGK Vật lí 10 (Kết nối tri thức)**
Chuẩn đầu ra	**Nhận biết · Thông hiểu · Vận dụng**

CÁCH DÙNG TÀI LIỆU HIỆU QUẢ (4 BƯỚC)

BƯỚC 1 Đọc **Phần A** để nắm cấu trúc đề và tỉ trọng điểm của từng phần.

BƯỚC 2 Học **Phần B** theo 10 đơn vị kiến thức; chỉ cần nhớ các hộp **Cần nhớ** và **Mẹo nhớ**.

BƯỚC 3 Làm thử **Phần C** trong 50 phút, không xem đáp án. Sau đó đối chiếu **bảng đáp án nhanh**.

BƯỚC 4 Đọc **Phần D** để hiểu bản chất từng câu sai, rồi luyện thêm **Phần E** theo đơn vị kiến thức.

MỤC LỤC

PHẦN A – CẤU TRÚC ĐỀ VÀ MA TRẬN ĐẶ... 3

A.1. Thông tin chung của bài kiểm tra 3
A.2. Cấu trúc bài kiểm tra (trích nguyên văn) 3
A.3. Bảng ma trận – phần TRẮC NGHIỆM (Phầ... 3
A.4. Bảng ma trận – phần TỰ LUẬN (Phần III & ... 4
A.5. Mức độ nhận thức – bạn cần làm được gì? 4
A.6. Kế hoạch ôn tập 7 ngày (gợi ý) 4
A.7. Chiến lược làm bài trong 50 phút 4

PHẦN B – HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG T... 5

B.0. Quy ước kí hiệu dùng trong tài liệu 5
Bài 1 (ĐV 1.1) – Làm quen với Vật lí 5
Bài 2 (ĐV 1.2) – Các quy tắc an toàn trong ph... 6
Bài 3 (ĐV 1.3) – Thực hành tính sai số trong ph... 7
Bài 4 (ĐV 2.1) – Độ dịch chuyển và quãng đườ... 8
Bài 5 (ĐV 2.2) – Tốc độ và vận tốc 9
Bài 6 – Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển ... 10
Bài 7 (ĐV 2.3) – Đồ thị độ dịch chuyển – thời ... 11
Bài 8 (ĐV 2.4) – Chuyển động biến đổi. Gia tốc 11
Bài 9 (ĐV 2.5) – Chuyển động thẳng biến đổi ... 12
Bài 10 (ĐV 2.6) – Sự rơi tự do 13

PHẦN C – ĐỀ MINH HOẠ (ĐÚNG MA TRẬN ... 14

C.1. PHẦN I – Trắc nghiệm khách quan (18 câu) 14
C.2. PHẦN II – Trắc nghiệm đúng / sai (2 câu, ... 17
C.3. PHẦN III – Tự luận (2 câu) 17
C.4. PHẦN IV – Tự luận (3 câu) 18
C.5. BẢNG ĐÁP ÁN NHANH (đối chiếu sau khi l... 18

PHẦN D – ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI CHI ... 19

D.1. Phần I – Trắc nghiệm khách quan (18 câu) 19
D.2. Phần II – Trắc nghiệm đúng / sai 22
D.3. Phần III – Tự luận 23
D.4. Phần IV – Tự luận 24
D.5. Bảng tổng hợp các lỗi sai phổ biến nhất 25

PHẦN E – NGÂN HÀNG CÂU HỎI BỔ SUNG ... 27

E.1. Đơn vị 1.1 – Làm quen với Vật lí 27
E.2. Đơn vị 1.2 – Các quy tắc an toàn trong ph... 27
E.3. Đơn vị 1.3 – Sai số trong phép đo 28
E.4. Đơn vị 2.1 – Độ dịch chuyển và quãng đườ... 29
E.5. Đơn vị 2.2 – Tốc độ và vận tốc 29
E.6. Đơn vị 2.3 (Bài 6) – Thực hành đo tốc độ 30
E.7. Đơn vị 2.3 – Đồ thị độ dịch chuyển – thời ... 31
E.8. Đơn vị 2.4 – Chuyển động biến đổi. Gia tốc 31
E.9. Đơn vị 2.5 – Chuyển động thẳng biến đổi ... 32
E.10. Đơn vị 2.6 – Sự rơi tự do 32

PHẦN F – TRANG NHỚ NHANH TRƯỚC GIỜ... 34

F.1. Bảng tổng hợp công thức 34
F.2. Hằng số và quy ước cần thuộc lòng 34
F.3. Mười điều cốt lõi phải nhớ (ôn trong 5 phút) 35
F.4. Phiếu tự kiểm tra trước khi vào phòng thi 35
F.5. Lời kết 36

PHẦN A – CẤU TRÚC ĐỀ VÀ MA TRẬN ĐẶC TẢ

A.1. Thông tin chung của bài kiểm tra

Tài liệu này được xây dựng bằng cách phân tích toàn bộ tệp **MA TRẬN ĐẶC TẢ KTGK I L10-2026.docx** – văn bản duy nhất mà nhà trường cung cấp. Toàn bộ 10 đơn vị kiến thức, 5 mức độ yêu cầu và tỉ lệ phân bổ câu hỏi trong tài liệu này bám sát đúng văn bản gốc.

CẦN NHỚ

Về "câu hỏi và đáp án trong bài kiểm tra": Văn bản gốc là **bản ma trận + bản đặc tả** (bảng mô tả nội dung và mức độ nhận thức cần kiểm tra), **không kèm theo tờ đề và đáp án**. Vì vậy tài liệu này cung cấp bộ câu hỏi – đáp án được xây dựng **mô phỏng sát 100 % theo đúng ma trận**: đúng số lượng câu, đúng đơn vị kiến thức, đúng mức độ nhận thức của từng câu. Làm chủ trọn vẹn tài liệu này đồng nghĩa với việc đã bao phủ toàn bộ không gian câu hỏi mà đề chính thức có thể ra.

A.2. Cấu trúc bài kiểm tra (trích nguyên văn)

Hình thức: **70 % trắc nghiệm + 30 % tự luận**
Thời gian làm bài: **50 phút**

Phần Dạng câu hỏi Số lượng Mức độ nhận thức
Phần I Trắc nghiệm 4 lựa chọn 18 câu 10 Nhận biết + 8 Thông hiểu
Phần II Trắc nghiệm đúng/sai 2 câu, mỗi câu 4 ý 6 Nhận biết + 2 Thông hiểu
Phần III Tự luận 2 câu 1 Nhận biết + 1 Thông hiểu
Phần IV Tự luận 3 câu 1 Thông hiểu + 2 Vận dụng

LƯU Ý

Cách đọc kí hiệu "2-I" và "2-II" trong cột Phần II của ma trận: chữ số **2** là số *ý* của câu đó thuộc về đơn vị kiến thức đang xét; **I / II** là số thứ tự của *câu* trong Phần II. Ví dụ đơn vị 2.5 có "2-II" ở cột Biết và "2-II" ở cột Hiểu nghĩa là **câu II của Phần II** gồm 2 ý mức Biết và 2 ý mức Hiểu về chuyển động thẳng biến đổi đều.

A.3. Bảng ma trận – phần TRẮC NGHIỆM (Phần I & Phần II)

Đơn vị kiến thức Phần I – Biết Phần I – Hiểu Phần II – Biết Phần II – Hiểu
1.1. Làm quen với Vật lí 1 – – –
1.2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí 1 1 – –
1.3. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo 1 – – –
2.1. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được 1 2 – –
2.2. Tốc độ và vận tốc 1 – 2 (câu I) –
2.3. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian 1 1 2 (câu I) –
2.4. Chuyển động biến đổi. Gia tốc 1 1 – –
2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều 2 1 2 (câu II) 2 (câu II)
2.6. Sự rơi tự do 1 2 – –
Tổng 10 8 6 2

A.4. Bảng ma trận – phần TỰ LUẬN (Phần III & Phần IV)

Đơn vị kiến thức Phần III – Biết Phần III – Hiểu Phần IV – Hiểu Phần IV – Vận dụng
2.2. Tốc độ và vận tốc 1 – 1 –
2.5. Chuyển động thẳng biến đổi đều – – – 2
2.6. Sự rơi tự do – 1 – –
Tổng 1 1 1 2

> **CẦN NHỚ**
>
> **3 đơn vị kiến thức "chủ lực"** chiếm tới **13/25 câu** (hơn một nửa đề): **2.1 Độ dịch chuyển & quãng đường** (3 câu), **2.5 Chuyển động thẳng biến đổi đều** (7 câu: 3 ở Phần I, 4 ý ở Phần II, 2 câu tự luận Vận dụng) và **2.6 Sự rơi tự do** (4 câu). Hãy ưu tiên thời gian cho ba đơn vị này.

A.5. Mức độ nhận thức – bạn cần làm được gì?

Mức độ Động từ thường gặp Việc phải làm
Nhận biết Nêu, kể tên, viết công thức, nhận ra Nhớ lại định nghĩa, công thức, đơn vị, quy tắc
Thông hiểu Giải thích, phân biệt, so sánh, tính trực tiếp Hiểu ý nghĩa; áp dụng công thức ở mức 1 bước
Vận dụng Vận dụng, giải bài toán Giải bài toán nhiều bước, tổng hợp kiến thức

A.6. Kế hoạch ôn tập 7 ngày (gợi ý)

- **1. Ngày 1–2:** Đọc kĩ đơn vị 1.1 → 2.2 (lý thuyết thuần). Làm lại các câu Phần I số 1–8.
- **2. Ngày 3–4:** Đơn vị 2.3 → 2.5. Đây là phần nặng nhất: luyện thật kĩ công thức, dấu và đồ thị.
- **3. Ngày 5:** Đơn vị 2.6 rơi tự do + ôn lại 2.5. Làm câu 13–18 và các câu tự luận Vận dụng.
- **4. Ngày 6:** Làm trọn vẹn **Phần C** (đề minh hoạ) trong 50 phút, không xem tài liệu.
- **5. Ngày 7:** Đối chiếu đáp án, đọc kĩ phần giải thích ở **Phần D**, luyện thêm **Phần E**.

A.7. Chiến lược làm bài trong 50 phút

Phần Thời gian khuyến nghị Mẹo
Phần I (18 câu) 16 – 18 phút Trung bình ~1 phút/câu. Gặp câu khó quá 90 giây → khoanh tạm, bỏ qua.
Phần II (2 câu × 4 ý) 6 – 7 phút Xét từng ý độc lập; đọc kĩ chữ không / luôn luôn / chỉ.
Phần III (2 câu) 8 phút Viết đầy đủ: công thức → thay số → kết quả kèm đơn vị.
Phần IV (3 câu) 14 phút Vẽ hình/ghi tóm tắt, chọn chiều dương trước khi tính.
Kiểm tra lại 4 phút Soát đơn vị, dấu của gia tốc, số chữ số có nghĩa.

> **MẸO NHỚ**
>
> **Quy tắc vàng khi làm bài tự luận:** (1) Ghi tóm tắt đề; (2) **Chọn chiều dương** và gốc toạ độ/gốc thời gian; (3) Viết công thức tổng quát; (4) Thay số **kèm đơn vị**; (5) Viết kết quả có đơn vị và nhận xét dấu. Làm đúng 5 bước này hầu như không mất điểm trình bày.

PHẦN B – HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

B.0. Quy ước kí hiệu dùng trong tài liệu

- **v, a, d** (chữ đậm) là các đại lượng **vectơ**; v, a, d (chữ thường) là **độ lớn** hoặc đại lượng vô hướng.
- Chuyển động được xét trên một **trục toạ độ**; khi đó dấu (+) / (−) thay cho chiều của vectơ.
- Đơn vị luôn dùng hệ SI: độ dài **m**, thời gian **s**, vận tốc **m/s**, gia tốc **m/s²**.
- Lấy **g = 10 m/s²** khi đề không ghi rõ (đề ghi g = 9,8 m/s² thì dùng 9,8).

Bài 1 (ĐV 1.1) – Làm quen với Vật lí

1. Đối tượng và lĩnh vực nghiên cứu của Vật lí

Vật lí là môn **khoa học tự nhiên** có đối tượng nghiên cứu tập trung vào các **dạng vận động của vật chất** (chất và trường) và **năng lượng**.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Vật lí:

Lĩnh vực Đối tượng nghiên cứu chính
Cơ học Chuyển động, lực, năng lượng cơ học
Nhiệt học Nhiệt độ, sự truyền nhiệt, chuyển pha
Nhiệt động lực học Chuyển hoá năng lượng nhiệt – cơ
Điện học / Điện từ học Điện tích, dòng điện, từ trường, cảm ứng điện từ
Quang học Ánh sáng: phản xạ, khúc xạ, tán sắc, quang cụ
Âm học Sóng âm, nhạc âm, tạp âm
Vật lí nguyên tử và hạt nhân Cấu tạo nguyên tử, phóng xạ, phản ứng hạt nhân
Vật lí lượng tử Thế giới vi mô: hạt, sóng – hạt, mức năng lượng
Thuyết tương đối Không – thời gian ở tốc độ rất lớn, hấp dẫn mạnh

2. Ba giai đoạn phát triển của Vật lí

Giai đoạn Thời gian Cách tìm hiểu tự nhiên
Giai đoạn 1 ~350 TCN → thế kỉ XVI Dựa vào quan sát và suy luận chủ quan (triết học tự nhiên)
Giai đoạn 2 Thế kỉ XVII → cuối thế kỉ XIX Dựa vào phương pháp thực nghiệm (Galilei, Newton…)
Giai đoạn 3 Cuối thế kỉ XIX → nay Xây dựng mô hình lí thuyết về thế giới vi mô, dùng thí nghiệm kiểm chứng

3. Thành tựu Vật lí gắn với các cuộc cách mạng công nghiệp

Cuộc cách mạng công nghiệp Thành tựu Vật lí ứng dụng
Lần 1 (thế kỉ XVIII) Động cơ hơi nước – Cơ học, Nhiệt học
Lần 2 (cuối thế kỉ XIX) Điện năng, động cơ điện, động cơ đốt trong – Điện học, Điện từ học
Lần 3 (giữa thế kỉ XX) Máy tính, tự động hoá, tàu vũ trụ – Vật lí bán dẫn, vi điện tử, laser
Lần 4 (đầu thế kỉ XXI) AI, IoT, Big Data, robot – Vật lí lượng tử, vật liệu mới, công nghệ nano

4. Phương pháp nghiên cứu Vật lí

Vật lí thường dùng **ba phương pháp**, trong đó quan trọng nhất là phương pháp thực nghiệm.

- **1. Phương pháp thực nghiệm** – gồm 5 bước: Xác định vấn đề cần nghiên cứu → Quan sát, thu thập thông tin → Đưa ra dự đoán → Thí nghiệm kiểm tra dự đoán → Kết luận.
- **2. Phương pháp mô hình** – dùng các **mô hình** (mô hình quả địa cầu, mô hình nguyên tử…) để nghiên cứu, giải thích tính chất của vật thật và tìm ra cơ chế hoạt động.
- **3. Phương pháp lí thuyết** – dùng **ngôn ngữ toán học và suy luận lí thuyết** để tìm ra kết quả mới (kết quả này sau đó cần được thí nghiệm kiểm chứng).

CẦN NHỚ

Cần nhớ: Nêu được đối tượng nghiên cứu chủ yếu của vật lí → *các dạng vận động của vật chất và năng lượng*. Biết được các thành tựu vật lí tương ứng với các cuộc cách mạng công nghiệp. Nêu được quá trình phát triển (3 giai đoạn) và phương pháp nghiên cứu vật lí. **Thông hiểu:** Hiểu được quá trình nghiên cứu của vật lí (5 bước thực nghiệm).

MẸO NHỚ

Mẹo nhớ 3 giai đoạn: "Nhìn → Thử → Mô hình hoá". Giai đoạn 1 các nhà triết học chỉ **nhìn** rồi suy luận; giai đoạn 2 họ **thử** bằng thí nghiệm; giai đoạn 3 họ **mô hình hoá** thế giới vi mô rồi mới thử lại.

Bài 2 (ĐV 1.2) – Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí

1. Các nguy cơ mất an toàn

Nhóm nguy cơ Nguyên nhân điển hình Hậu quả
Điện giật Dây dẫn hở, cầm vào dây điện để rút phích, tay chạm phần kim loại của phích Người bị giật
Chập điện, cháy nổ Quá công suất, sai thang đo, để chất dễ cháy gần mạch điện Cháy nổ, hỏng thiết bị
Bỏng Tiếp xúc trực tiếp với vật/thiết bị nhiệt độ cao Bỏng
Hỏng mắt Nhìn trực tiếp vào tia laser công suất lớn Tổn thương võng mạc
Thương tích Thuỷ tinh vỡ, nhiệt kế thuỷ ngân vỡ Cắt, nhiễm độc thuỷ ngân
Sai lệch kết quả Thiết bị quang học bị mốc, xước, nứt, vỡ, bám bụi Kết quả đo sai

2. Một số kí hiệu và biển báo cần nhận biết

Kí hiệu / biển báo Ý nghĩa
DC hoặc dấu – Dòng điện một chiều
AC hoặc dấu ~ Dòng điện xoay chiều
+ (hoặc màu đỏ) / – (hoặc màu xanh) Cực dương / cực âm
Input (I) / Output Đầu vào / đầu ra của thiết bị
Hình tam giác đều, viền đen hoặc đỏ, nền vàng Cảnh báo khu vực nguy hiểm
Hình tam giác có biểu tượng ngọn lửa Chất dễ cháy, tự phản ứng, tự cháy, tự phát nhiệt
Hình tam giác có biểu tượng cánh quạt ba cánh Cảnh báo chất phóng xạ
Hình tam giác có tia điện Điện cao áp, nguy hiểm tính mạng
Hình tam giác có đầu lâu Cảnh báo nguy cơ chất độc

3. Chín quy tắc an toàn trong phòng thực hành

- **1. Đọc kĩ** hướng dẫn sử dụng và quan sát các chỉ dẫn, kí hiệu trên thiết bị.
- **2. Kiểm tra cẩn thận** thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.
- **3.** Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được **sự cho phép của giáo viên**.
- **4. Tắt công tắc nguồn** trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.
- **5.** Chỉ cắm phích/giắc cắm khi **hiệu điện thế của nguồn tương ứng với hiệu điện thế định mức** của dụng cụ.
- **6.** Bố trí **dây điện gọn gàng**, không bị vướng khi qua lại.
- **7. Không tiếp xúc trực tiếp** với vật và thiết bị có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ bảo hộ.
- **8. Không để nước**, dung dịch dẫn điện hay dễ cháy gần thiết bị điện.
- **9. Giữ khoảng cách an toàn** khi nung nóng vật, thí nghiệm có vật bắn ra hoặc tia laser; **vệ sinh, sắp xếp** thiết bị và bỏ chất thải đúng nơi quy định sau khi làm xong.

CẦN NHỚ

Cần nhớ: Nêu được các nguy cơ mất an toàn và các quy tắc an toàn. **Thông hiểu:** Hiểu và sử dụng được các thiết bị thí nghiệm, hiểu và sử dụng được các biển báo.

MẸO NHỚ

Mẹo nhớ 9 quy tắc theo nhóm "Trước – Trong – Sau": Trước = đọc + kiểm tra + xin phép. Trong = tắt nguồn, đúng điện áp, dây gọn, đồ bảo hộ, tránh nước, giữ khoảng cách. Sau = dọn dẹp + bỏ rác đúng chỗ.

Bài 3 (ĐV 1.3) – Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo

1. Phân loại phép đo và sai số

- **Phép đo trực tiếp:** đọc kết quả trực tiếp trên dụng cụ (dùng thước đo chiều dài, nhiệt kế đo nhiệt độ, đồng hồ đo thời gian...).
- **Phép đo gián tiếp:** tính ra từ các đại lượng đo trực tiếp qua một công thức (ví dụ v = s/t).
- **Sai số hệ thống:** do dụng cụ, do phương pháp đo – lặp lại vẫn lệch cùng một hướng.
- **Sai số ngẫu nhiên:** do người đo, môi trường – lệch ngẫu nhiên mỗi lần đo.

LƯU Ý

Nguyên nhân gây sai số khi làm thí nghiệm: dụng cụ đo không chính xác hoặc chưa hiệu chỉnh; thao tác sai; phản xạ của người bấm đồng hồ; đọc số liệu bị **thị sai** (mắt không vuông góc vạch chia); điều kiện môi trường (nhiệt độ, gió, ma sát...).

2. Các công thức cần nhớ

Giá trị trung bình của n lần đo: $\bar{A} = (A_1 + A_2 + \ldots + A_n) / n$

Sai số tuyệt đối từng lần đo: $\Delta A_i = |\bar{A} - A_i|$

Sai số ngẫu nhiên tuyệt đối trung bình: $\Delta\bar{A} = (\Delta A_1 + \Delta A_2 + \ldots + \Delta A_n) / n$

Sai số tuyệt đối của phép đo: $\Delta A = \Delta\bar{A} + \Delta A_dc$

Sai số tỉ đối: $\delta A = (\Delta A / \bar{A}) \times 100\ \%$

Từ sai số tỉ đối suy ra sai số tuyệt đối: $\Delta A = \delta A \times \bar{A}$

Trong đó **ΔA_dc** là sai số dụng cụ, thường lấy bằng **một nửa độ chia nhỏ nhất (ĐCNN)** của dụng cụ (thước có ĐCNN 1 mm → Δ_dc = 0,5 mm), hoặc lấy theo số liệu nhà sản xuất ghi trên dụng cụ.

3. Quy tắc tính sai số phép đo gián tiếp

Dạng công thức	Quy tắc
Tổng hoặc hiệu: A = B + C (hoặc B – C)	Cộng các sai số tuyệt đối: $\Delta A = \Delta B + \Delta C$
Tích hoặc thương: A = B·C (hoặc B / C)	Cộng các sai số tỉ đối: $\delta A = \delta B + \delta C$

Ví dụ đo tốc độ theo v = s/t: **$\delta v = \delta s + \delta t$**, rồi **$\Delta v = \delta v \times \bar{v}$**.

4. Cách ghi kết quả đo

$$A = \bar{A} \pm \Delta A \quad \text{hoặc} \quad (\bar{A} - \Delta A) \le A \le (\bar{A} + \Delta A)$$

- **ΔA** viết đến hàng tương ứng với **độ chia nhỏ nhất** của dụng cụ (thường giữ 1 – 2 chữ số có nghĩa).
- **$\bar{A}$** được viết (làm tròn) đến **cùng bậc thập phân với ΔA**.

- Quy tắc làm tròn: chữ số bị bỏ **< 5** → giữ nguyên; **≥ 5** → tăng 1 đơn vị ở chữ số bên trái.

5. Ví dụ mẫu

Đo chiều dài bằng thước có ĐCNN 1 mm, 5 lần đo được: 12,1 cm; 12,3 cm; 12,2 cm; 12,1 cm; 12,3 cm.

> $\bar{A}$ = (12,1 + 12,3 + 12,2 + 12,1 + 12,3) / 5 = 61,0 / 5 = 12,20 cm
>
> $\Delta A_1 = |12{,}20 - 12{,}1| = 0{,}10$ cm; $\Delta A_2 = 0{,}10$ cm; $\Delta A_3 = 0{,}00$ cm; $\Delta A_4 = 0{,}10$ cm; $\Delta A_5 = 0{,}10$ cm
>
> $\Delta\bar{A}$ = (0,10 + 0,10 + 0,00 + 0,10 + 0,10) / 5 = 0,40 / 5 = 0,08 cm
>
> ΔA_dc = 0,5 × ĐCNN = 0,5 × 0,1 cm = 0,05 cm
>
> ΔA = 0,08 + 0,05 = 0,13 cm → làm tròn 0,1 cm
>
> δA = (0,13 / 12,20) × 100 % ≈ 1 %
>
> Kết quả: **l = 12,2 ± 0,1 cm** (tức 12,1 cm ≤ l ≤ 12,3 cm), sai số tỉ đối ≈ 1 %

CẦN NHỚ

Cần nhớ: Nêu được phép đo trực tiếp và gián tiếp; biết các loại sai số và nguyên nhân; biết công thức giá trị trung bình, sai số tỉ đối, sai số tuyệt đối. **Thông hiểu:** Cách ghi đúng kết quả phép đo; tính được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối. **Vận dụng:** Tính giá trị đo và sai số của phép đo.

MẸO NHỚ

Mẹo nhớ: "**Tuyệt đối cộng tuyệt đối, tỉ đối cộng tỉ đối**". Phép **cộng/trừ** thì cộng sai số **tuyệt đối**; phép **nhân/chia** thì cộng sai số **tỉ đối**. Đừng bao giờ ghi kết quả "12,20345 cm" – luôn làm tròn theo ΔA!

Bài 4 (ĐV 2.1) – Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

1. Định nghĩa và so sánh

Tiêu chí	Quãng đường s	Độ dịch chuyển d
Bản chất	Đại lượng vô hướng	Đại lượng vectơ
Định nghĩa	Độ dài quỹ đạo mà vật đi được	Vectơ nối từ vị trí đầu đến vị trí cuối
Giá trị	Luôn không âm (s ≥ 0)	Có thể dương, âm hoặc bằng 0
Phụ thuộc	Phụ thuộc dạng đường đi	Chỉ phụ thuộc vị trí đầu và cuối
Kí hiệu / đơn vị	s (m)	d (m)

2. Quan hệ giữa độ dịch chuyển và quãng đường

> **| d | ≤ s** (độ lớn độ dịch chuyển không vượt quá quãng đường)
> **| d | = s** chỉ khi vật chuyển động **thẳng và không đổi chiều**
> Đi hết một vòng kín trở về vị trí cũ: **d = 0** nhưng **s > 0**

3. Công thức tính trên trục toạ độ

- Chọn trục Ox, gốc O, chiều dương. Vị trí đầu x_1, vị trí cuối x_2.
- Độ dịch chuyển: **$d = x_2 - x_1$** (đại lượng đại số: d > 0 cùng chiều dương, d < 0 ngược chiều dương).
- Quãng đường trên chuyển động thẳng không đổi chiều: **$s = |d| = |x_2 - x_1|$**.
- Nếu vật đi nhiều đoạn (thẳng, có đổi chiều): **$s = s_1 + s_2 + \ldots$** (cộng từng đoạn).

CẦN NHỚ

Cần nhớ: Nêu được độ dịch chuyển là gì; so sánh được độ dịch chuyển và quãng đường đi được. **Thông hiểu:** Xác định được độ dịch chuyển và quãng đường đi được. **Vận dụng:** Tính được độ dịch chuyển và quãng đường trong các bài toán.

MẸO NHỚ

Mẹo nhớ: Quãng đường là "**số km đồng hồ xe nhảy lên**", còn độ dịch chuyển là "**đường chim bay** từ điểm xuất phát tới điểm đến". Về đúng chỗ cũ thì đồng hồ xe vẫn nhảy, nhưng đường chim bay bằng 0.

Bài 5 (ĐV 2.2) – Tốc độ và vận tốc

1. Tốc độ (đại lượng vô hướng)

- **Tốc độ trung bình** trên quãng đường s trong thời gian t:

$$\mathbf{v = s / t} \quad (\text{hay } \mathbf{v = \Delta s / \Delta t})$$

- **Tốc độ tức thời**: tốc độ tại **một thời điểm** xác định – chính là số chỉ của **tốc kế** trên xe máy/ô tô.
- Đơn vị: **m/s**, **km/h**. Đổi: **1 m/s = 3,6 km/h**.
- Tốc độ là đại lượng **vô hướng**, luôn **không âm**.

2. Vận tốc (đại lượng vectơ)

- **Vận tốc trung bình**:

$$\mathbf{v} = \mathbf{d} / t \quad (\text{độ lớn } v = \Delta d / \Delta t)$$

- **Vận tốc tức thời**:

$$\mathbf{v}_t = \Delta \mathbf{d} / \Delta t \quad \text{với } \Delta t \text{ rất nhỏ}$$

- Vectơ vận tốc có: **gốc** nằm trên vật chuyển động; **hướng** là hướng của độ dịch chuyển; **độ dài** tỉ lệ với độ lớn vận tốc.
- Tốc độ tức thời chính là **độ lớn của vectơ vận tốc tức thời**.

3. Phân biệt nhanh tốc độ và vận tốc

Tốc độ Vận tốc
Đại lượng vô hướng Đại lượng vectơ
Tính bằng quãng đường / thời gian Tính bằng độ dịch chuyển / thời gian
Chỉ cho biết nhanh hay chậm Cho biết nhanh chậm và hướng chuyển động
Luôn ≥ 0 Có thể dương hoặc âm (trên một trục)

4. Công thức cộng vận tốc

$$\mathbf{v}_{1,3} = \mathbf{v}_{1,2} + \mathbf{v}_{2,3}$$

Trong đó $\mathbf{v}_{1,2}$ là vận tốc của vật (1) so với vật (2); $\mathbf{v}_{2,3}$ là vận tốc của vật (2) so với vật (3) đứng yên (làm mốc); $\mathbf{v}_{1,3}$ là vận tốc tổng hợp của vật (1) so với vật (3).

LƯU Ý

Quy tắc dấu: Chọn một chiều làm **chiều dương**. Vận tốc nào cùng chiều dương mang dấu **+**, ngược chiều mang dấu **–**. Tuyệt đối không cộng gộp khi chưa quy về cùng hệ quy chiếu.

5. Tổng hợp hai vận tốc

Trường hợp Cách tính
Cùng phương, cùng chiều $v = v_1 + v_2$ **(vectơ tổng cùng hướng)**
Cùng phương, ngược chiều $v =$ **hiệu hai độ lớn** v_1 **và** v_2 **(vectơ tổng cùng hướng với vận tốc lớn hơn)**
Hai vận tốc vuông góc $v = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$**; góc lệch:** $\tan \alpha = v_2 / v_1$

CẦN NHỚ

Cần nhớ: Biết ý nghĩa và công thức tốc độ trung bình; tốc độ tức thời; cách đo tốc độ. Nêu được định nghĩa vận tốc, công thức tính vận tốc, công thức cộng vận tốc. **Thông hiểu:** Tính được tốc độ trung bình; phân biệt tốc độ và vận tốc; xác định được vectơ vận tốc. **Vận dụng:** Giải bài toán tổng hợp hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc vuông góc.

MẸO NHỚ

Mẹo nhớ công thức cộng vận tốc: viết dưới dạng "**vật so với ai = vật so với môi + môi so với mốc**". Ví dụ ca nô: v_ca nô/bờ = v_ca nô/nước + v_nước/bờ. Nhớ quy tắc "**cộng có hướng**" – cùng chiều thì cộng độ lớn, ngược chiều thì trừ.

Bài 6 – Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động

1. Hai phương án đo tốc độ

Phương án Dụng cụ Ưu điểm Nhược điểm
Phương án 1 Đồng hồ bấm giây + thước Dễ thiết kế, ít tốn kém Sai số lớn do phụ thuộc phản xạ người bấm
Phương án 2 Đồng hồ đo thời gian hiện số + cổng quang điện Chính xác cao, đo được tới 0,001 s, không phụ thuộc người đo Chi phí cao, thiết bị cồng kềnh, lắp đặt phức tạp

2. Cách dùng đồng hồ đo thời gian hiện số

Núm **MODE** dùng để chọn chế độ làm việc:

- Chế độ **A** (1 cổng): chỉ đo thời gian vật đi qua cổng quang điện A.
- Chế độ **B** (1 cổng): chỉ đo thời gian vật đi qua cổng quang điện B.
- Chế độ **A + B**: đo tổng thời gian vật đi qua cổng A và thời gian đi qua cổng B.
- Chế độ **A ↔ B**: đo **khoảng thời gian vật đi từ cổng A đến cổng B** (vật vào cổng A thì đồng hồ chạy, ra khỏi cổng B thì đồng hồ dừng).

3. Ý nghĩa của việc dùng hai cổng quang điện

- Đo thời gian vật đi từ cổng này sang cổng kia → biết **quãng đường giữa hai cổng** → tính **tốc độ trung bình** trên đoạn đó theo v = s/t.
- Đo thời gian vật **che** một cổng → biết đường kính (bề rộng) vật → tính **tốc độ tức thời** tại cổng đó.
- Dùng hai cổng giúp **giảm sai số** so với bấm tay vì đồng hồ tự bật/tắt bằng tín hiệu quang.

CẦN NHỚ

Cần nhớ: Nêu được ưu điểm và nhược điểm của đồng hồ hiện số và cổng quang điện; cách sử dụng đồng hồ; ý nghĩa của việc dùng hai cổng quang điện. **Thông hiểu:** Đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.

MẸO NHỚ

Mẹo nhớ: Đồng hồ bấm giây = "**rẻ nhưng run tay**". Cổng quang điện = "**đắt nhưng chính xác tới 0,001 s**". Muốn đo **tức thời** → dùng **1** cổng; muốn đo **trung bình** → dùng **2** cổng ở chế độ **A ↔ B**.

Bài 7 (ĐV 2.3) – Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

1. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

- Trục hoành: thời gian **t**; trục tung: độ dịch chuyển **d** (hoặc toạ độ x).
- Với **chuyển động thẳng đều**: đồ thị là một **đường thẳng xiên góc**, có dạng $\mathbf{d = d_0 + v \cdot t}$.

2. Đọc thông tin từ đồ thị

Thông tin Cách đọc trên đồ thị d – t
Độ dịch chuyển (vị trí) tại thời điểm t Tung độ của điểm tương ứng trên đồ thị
Vận tốc Độ dốc (hệ số góc) của đường biểu diễn
Vật đứng yên Đường thẳng nằm ngang (song song trục t, v = 0)
Vật chuyển động cùng chiều dương Độ dốc dương (đường đi lên)
Vật chuyển động ngược chiều dương Độ dốc âm (đường đi xuống)
Vật nào nhanh hơn Đường dốc hơn (góc nghiêng lớn hơn)

Công thức tính vận tốc từ đồ thị: $\mathbf{v = \Delta d / \Delta t = (d_2 - d_1) / (t_2 - t_1)}$

3. Tính quãng đường và độ dịch chuyển từ đồ thị

- Đọc tung độ các điểm rồi lấy hiệu: $\mathbf{\Delta d = d_2 - d_1}$.
- Độ dịch chuyển trên toàn bộ khoảng thời gian: **d = d_cuối – d_đầu**.
- Quãng đường đi được: **cộng độ lớn độ dịch chuyển của từng đoạn** (đặc biệt khi đồ thị đổi hướng).

CẦN NHỚ

Cần nhớ: Mô tả được chuyển động của vật dựa vào đồ thị d – t. **Thông hiểu:** Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị; xác định được vị trí và vận tốc của vật ở bất kì thời điểm nào. **Vận dụng:** Vẽ được đồ thị d – t; xác định được quãng đường đi được và độ dịch chuyển của vật.

MẸO NHỚ

Mẹo nhớ: Trên đồ thị **d – t**, "**dốc = vận tốc**". Còn "**diện tích**" chỉ dùng cho đồ thị **v – t** (diện tích = quãng đường) – hai thứ này học sinh rất hay nhầm. Cứ nhớ: chữ **d** đi với **dốc**, chữ **v** đi với **diện tích**.

Bài 8 (ĐV 2.4) – Chuyển động biến đổi. Gia tốc

1. Chuyển động biến đổi

Chuyển động biến đổi là chuyển động có **vận tốc thay đổi theo thời gian** – có thể thay đổi về **độ lớn**, về **hướng**, hoặc cả hai.

2. Gia tốc

- Gia tốc đặc trưng cho **mức độ nhanh – chậm của sự biến đổi vận tốc**.

$$\mathbf{a} = \Delta \mathbf{v} / \Delta t = (\mathbf{v} - \mathbf{v}_0) / (t - t_0)$$

Độ biến thiên vận tốc: $\mathbf{\Delta v} = \mathbf{v} - \mathbf{v}_0$

- Đơn vị của gia tốc: $\mathbf{m/s^2}$.

- Gia tốc là đại lượng **vectơ**; trên một trục toạ độ nó là đại lượng đại số (có dấu +/−).

3. Quan hệ về phương và chiều của gia tốc với vận tốc

Loại chuyển động Quan hệ giữa a và v
Nhanh dần a cùng chiều v (tích a·v > 0)
Chậm dần a ngược chiều v (tích a·v < 0)
Chuyển động thẳng biến đổi đều a cùng phương với v và không đổi
Chuyển động cong a không cùng phương với v

CẦN NHỚ

Cần nhớ: Biết thế nào là chuyển động biến đổi; biết khái niệm, công thức và đơn vị của gia tốc; biết quan hệ về phương và chiều của gia tốc với vận tốc. **Thông hiểu:** Tính được độ biến thiên vận tốc và gia tốc; phân biệt được chuyển động nhanh dần và chậm dần dựa vào vận tốc và gia tốc.

MẸO NHỚ

Mẹo nhớ: "Gia tốc cùng chiều vận tốc → được đẩy đi (nhanh dần); ngược chiều → bị hãm lại (chậm dần)". Cứ tưởng tượng ga và phanh của xe máy. Nếu a·v > 0 là đang **tăng ga**, a·v < 0 là đang **phanh**.

Bài 9 (ĐV 2.5) – Chuyển động thẳng biến đổi đều

1. Định nghĩa

- **Chuyển động thẳng biến đổi đều** là chuyển động có **quỹ đạo là đường thẳng** và **gia tốc không đổi** (a = hằng số, khác 0).
- **Nhanh dần đều**: gia tốc **cùng dấu** với vận tốc (a·v > 0).
- **Chậm dần đều**: gia tốc **trái dấu** với vận tốc (a·v < 0).

2. Bốn công thức cốt lõi

Công thức vận tốc: $\mathbf{v = v_0 + a \cdot t}$
Công thức quãng đường: $\mathbf{s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2}$
Phương trình toạ độ: $\mathbf{x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2}$
Công thức độc lập thời gian: $\mathbf{v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot s}$
Vận tốc trung bình (chỉ dùng cho CĐT BĐĐ): $\mathbf{\bar{v} = (v_0 + v) / 2}$

3. Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều

Đồ thị Hình dạng Ý nghĩa
a – t Đường thẳng song song với trục t Gia tốc không đổi
v – t Đường thẳng xiên góc Độ dốc = gia tốc; diện tích dưới đồ thị = quãng đường
x – t Một phần của đường parabol Độ dốc của tiếp tuyến = vận tốc tức thời

4. Quy trình giải bài toán CĐT BĐĐ

- **1. Ghi tóm tắt** các đại lượng đã biết, đổi về đơn vị SI.
- **2. Chọn gốc toạ độ**, gốc thời gian (thường lấy $t_0 = 0$ tại vị trí ban đầu) và **chọn chiều dương** (thường là chiều chuyển động ban đầu).
- **3.** Xác định **dấu của a**: cùng chiều chuyển động → a > 0; ngược chiều → a < 0.
- **4.** Chọn **công thức phù hợp** (thiếu t thì dùng công thức độc lập thời gian).
- **5.** Thay số, tính kết quả và **nhận xét dấu**.

CẦN NHỚ

Cần nhớ: Biết định nghĩa CĐT BĐĐ, CĐ nhanh dần đều và chậm dần đều, các công thức của CĐT BĐĐ. **Thông hiểu:** Sử dụng công thức tính vận tốc, gia tốc, độ dịch chuyển. **Vận dụng:** Giải bài toán cơ bản và nâng cao về CĐT BĐĐ.

MẸO NHỚ

Mẹo nhớ 4 công thức theo bộ "V – S – X – V²": **V** = $v_0 + at$ (thiếu s) · **S** = $v_0t + \frac{1}{2}at^2$ (thiếu v) · **X** = $x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$ (có toạ độ) · **V²** – $v_0^2 = 2as$ (thiếu t). Cứ nhìn xem bài **thiếu đại lượng nào** thì chọn công thức **không chứa nó**.

Bài 10 (ĐV 2.6) – Sự rơi tự do

1. Định nghĩa và đặc điểm

- **Rơi tự do** là sự rơi của vật **chỉ dưới tác dụng của trọng lực**, với **vận tốc đầu bằng 0**, bỏ qua lực cản của không khí.
- Rơi tự do là một trường hợp riêng của **chuyển động thẳng nhanh dần đều**: phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, $v_0 = 0$, gia tốc $a = g$.
- **Gia tốc rơi tự do g:** tại một nơi nhất định trên Trái Đất, mọi vật đều rơi với **cùng một gia tốc g**. g thay đổi theo vĩ độ (lớn nhất ở địa cực ≈ 9,8324 m/s², nhỏ nhất ở xích đạo ≈ 9,7872 m/s²). Thường lấy **g ≈ 9,8 m/s²** hoặc **g = 10 m/s²**.

2. Công thức rơi tự do ($v_0 = 0$, chọn chiều dương hướng xuống)

Vận tốc: $\mathbf{v = g \cdot t}$

Quãng đường rơi (độ cao): $\mathbf{h = s = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2}$

Thời gian rơi: $\mathbf{t = \sqrt{(2h / g)}}$

Công thức liên hệ: $\mathbf{v^2 = 2 \cdot g \cdot h \rightarrow v = \sqrt{(2gh)}}$

Quãng đường rơi trong giây thứ n: $\mathbf{\Delta s_n = \frac{1}{2} \cdot g \cdot (2n - 1)}$

3. Phân biệt rơi tự do và không phải rơi tự do

Rơi gần đúng là tự do	Không phải rơi tự do
Viên bi sắt, hòn sỏi, hòn đá nhỏ	Lá cây, lông vũ, tờ giấy, bông
Vật nặng, nhỏ, rơi trong khoảng cách ngắn	Vật nhẹ, xốp, diện tích lớn so với khối lượng
Lực cản không khí nhỏ có thể bỏ qua	Lực cản không khí đáng kể, vật rơi chậm, bay lạng

CẦN NHỚ

Cần nhớ: Biết định nghĩa rơi tự do; đặc điểm chuyển động rơi trong không khí; các công thức rơi tự do. **Thông hiểu:** Phân biệt vật rơi gần đúng tự do và không phải rơi tự do; áp dụng công thức tính các bài đơn giản. **Vận dụng:** Giải quyết các bài toán về rơi tự do.

MẸO NHỚ

Mẹo nhớ: Rơi tự do chính là **CĐT nhanh dần đều với $v_0 = 0$ và $a = g$**: thay $v_0 = 0$, $a = g$ vào bốn công thức Bài 9 là ra ngay công thức rơi tự do. Nhớ thêm công thức "**giây thứ n**": tỉ lệ các quãng đường trong các giây liên tiếp là **1 : 3 : 5 : 7 …** (gọi là tỉ lệ số lẻ).

PHẦN C – ĐỀ MINH HOẠ (ĐÚNG MA TRẬN ĐẶC TẢ)

LƯU Ý

Trước khi làm: hãy chuẩn bị đồng hồ. **Làm trọn vẹn phần này trong 50 phút, không xem tài liệu.** Sau đó mới mở **Phần D** để đối chiếu. Kí hiệu **(NB)** = mức Nhận biết, **(TH)** = mức Thông hiểu, **(VD)** = mức Vận dụng – đúng như tỉ lệ của ma trận.

C.1. PHẦN I – Trắc nghiệm khách quan (18 câu)

Mỗi câu có 4 phương án A, B, C, D; chọn 1 phương án đúng.

Câu 1. (NB – ĐV 1.1) Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí là

A. Các dạng vận động của vật chất (chất, trường) và năng lượng.
B. Thành phần hoá học và sự biến đổi của các chất.
C. Sự hình thành và phát triển của các loài sinh vật.
D. Sự vận động của các lớp vỏ Trái Đất và của khí quyển.

Câu 2. (NB – ĐV 1.2) Trong phòng thực hành Vật lí, thao tác nào sau đây là ĐÚNG quy tắc an toàn?

A. Cầm vào dây điện (chứ không cầm phích cắm) để rút phích ra khỏi ổ.
B. Tắt công tắc nguồn của thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị.
C. Để cốc nước gần các thiết bị điện đang hoạt động để tiện sử dụng.
D. Nhìn trực tiếp vào tia laser để quan sát rõ đường truyền của tia sáng.

Câu 3. (TH – ĐV 1.2) Một thiết bị thí nghiệm có nhãn thông số: hiệu điện thế định mức 12 V, cường độ dòng điện định mức 1670 mA. Trong phòng thực hành chỉ có các nguồn 6 V, 12 V và 220 V. Cách sử dụng an toàn và đúng nhất là

A. Dùng nguồn 220 V nhưng chỉ bật công tắc trong vài giây để tránh quá tải.
B. Dùng nguồn 12 V, đồng thời kiểm tra dây dẫn và phích cắm còn nguyên vẹn trước khi cắm.
C. Dùng nguồn 6 V và tăng công suất của thiết bị lên vượt mức định mức.
D. Dùng nguồn 220 V vì hiệu điện thế càng cao thiết bị càng hoạt động ổn định.

Câu 4. (NB – ĐV 1.3) Sai số dụng cụ (sai số do dụng cụ gây ra) thường được lấy bằng

A. độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ đo.
B. một nửa độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.
C. hai lần độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo.
D. giá trị lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đo được.

Câu 5. (NB – ĐV 2.1) Phát biểu nào sau đây về độ dịch chuyển là ĐÚNG?

A. Độ dịch chuyển là độ dài quỹ đạo mà vật đi được.
B. Độ dịch chuyển là đại lượng vô hướng và luôn có giá trị dương.
C. Độ dịch chuyển là vectơ nối vị trí đầu với vị trí cuối của vật.
D. Độ dịch chuyển luôn có độ lớn bằng quãng đường đi được.

Câu 6. (TH – ĐV 2.1) Một vật chuyển động dọc theo nửa đường tròn bán kính R = 10 m, đi từ điểm A đến điểm B là hai đầu của một đường kính. Lấy π = 3,14. Quãng đường đi được và độ lớn độ dịch chuyển của vật là

A. s = 31,4 m và d = 20 m.
B. s = 20 m và d = 31,4 m.
C. s = 31,4 m và d = 31,4 m.
D. s = 20 m và d = 20 m.

Câu 7. (TH – ĐV 2.1) Một xe máy đi từ A đến B trên một đường thẳng dài 3 km, sau đó quay ngược lại đến C sao cho C cách B là 1 km về phía A. Quãng đường đi được và độ lớn độ dịch chuyển của xe máy là

A. s = 4 km và d = 4 km.
B. s = 4 km và d = 2 km.
C. s = 2 km và d = 4 km.
D. s = 3 km và d = 2 km.

Câu 8. (NB – ĐV 2.2) Công thức tính tốc độ trung bình của một vật chuyển động là

A. $v = s \cdot t$
B. $v = s / t$
C. $v = t / s$
D. $v = s \cdot t^2$

Câu 9. (NB – ĐV 2.3) Trong đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chuyển động thẳng đều, vận tốc của vật được xác định bằng

A. tung độ của một điểm bất kì trên đồ thị.
B. hoành độ của giao điểm của đồ thị với trục thời gian.
C. độ dốc (hệ số góc) của đường biểu diễn.
D. diện tích hình giới hạn bởi đồ thị và trục thời gian.

Câu 10. (TH – ĐV 2.3) Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động thẳng đều đi qua hai điểm (t_1 = 2 s; d_1 = 10 m) và (t_2 = 6 s; d_2 = 50 m). Vận tốc của vật bằng

A. 5 m/s
B. 8 m/s
C. 10 m/s
D. 12,5 m/s

Câu 11. (NB – ĐV 2.4) Đơn vị của gia tốc trong hệ đơn vị SI là

A. m/s
B. m/s^2
C. km/h
D. s/m

Câu 12. (TH – ĐV 2.4) Một vật chuyển động thẳng dọc trục Ox. Tại thời điểm t_1 = 2 s vận tốc của vật là v_1 = 10 m/s; tại thời điểm t_2 = 6 s vận tốc của vật là v_2 = 2 m/s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu. Gia tốc của vật và đặc điểm chuyển động là

A. a = 3 m/s², vật chuyển động nhanh dần.
B. a = 2 m/s², vật chuyển động nhanh dần.
C. a = −2 m/s², vật chuyển động chậm dần.
D. a = −2 m/s², vật chuyển động nhanh dần.

Câu 13. (NB – ĐV 2.5) Công thức tính vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều là

A. $v = v_0 + a \cdot t$
B. $v = v_0 - a \cdot t$
C. $v = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$
D. $v = a \cdot t^2$

Câu 14. (NB – ĐV 2.5) Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều (công thức độc lập với thời gian) là

A. $v - v_0 = 2as$
B. $v^2 - v_0^2 = 2as$
C. $v^2 + v_0^2 = 2as$
D. $v + v_0 = 2as$

Câu 15. (TH – ĐV 2.5) Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái hãm phanh. Ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 4 m/s² cho đến khi dừng hẳn. Quãng đường ô tô đi thêm được kể từ lúc bắt đầu hãm phanh là

A. 40 m
B. 50 m
C. 80 m
D. 100 m

Câu 16. (NB – ĐV 2.6) Thả nhẹ một vật (v_0 = 0) rơi từ trên cao xuống, bỏ qua lực cản của không khí. Chuyển động của vật là

A. chuyển động thẳng đều theo phương thẳng đứng.
B. chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, vận tốc đầu bằng 0 và gia tốc bằng g.
C. chuyển động thẳng chậm dần đều theo phương thẳng đứng.
D. chuyển động cong với gia tốc không đổi.

Câu 17. (TH – ĐV 2.6) Thả một vật rơi tự do từ độ cao 20 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s² và bỏ qua lực cản không khí. Thời gian rơi và vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là

A. t = 1 s và v = 10 m/s.
B. t = 2 s và v = 20 m/s.
C. t = 2 s và v = 10 m/s.
D. t = 4 s và v = 40 m/s.

Câu 18. (TH – ĐV 2.6) Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h (v_0 = 0). Lấy g = 10 m/s², bỏ qua lực cản không khí. Quãng đường vật rơi được trong giây thứ ba (từ thời điểm t = 2 s đến thời điểm t = 3 s) bằng

A. 15 m
B. 25 m
C. 30 m
D. 45 m

C.2. PHẦN II – Trắc nghiệm đúng / sai (2 câu, mỗi câu 4 ý)

Trong mỗi ý a), b), c), d) của mỗi câu, hãy chỉ ra ý đó **Đúng** hay **Sai**.

Câu 1. (ĐV 2.2 & 2.3) Một bạn học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường trên một đoạn đường thẳng. Trong 5 phút đầu bạn đi được 1,2 km; trong 10 phút tiếp theo bạn đi thêm được 2,4 km theo cùng hướng.

a) Tốc độ trung bình của bạn trong 5 phút đầu là 4 m/s.
b) Tốc độ trung bình của bạn trên toàn bộ quãng đường từ nhà đến trường là 6 m/s.
c) Vì bạn đi trên đường thẳng và không đổi hướng nên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của bạn là một đường thẳng xiên góc.
d) Độ dốc của đường biểu diễn trong đồ thị độ dịch chuyển – thời gian cho biết **gia tốc** của chuyển động.

Câu 2. (ĐV 2.5) Một ô tô chuyển động thẳng biến đổi đều trên một đường thẳng. Tại thời điểm t = 0 ô tô có vận tốc v_0 = 5 m/s. Sau 4 s kể từ thời điểm đó, vận tốc của ô tô là 17 m/s.

a) Gia tốc của ô tô là a = 3 m/s².
b) Ô tô chuyển động **chậm dần đều** vì vận tốc của nó tăng dần theo thời gian.
c) Quãng đường ô tô đi được trong 4 s nói trên là 44 m.
d) Vận tốc trung bình của ô tô trong 4 s nói trên là 8 m/s.

C.3. PHẦN III – Tự luận (2 câu)

Câu 1. (NB – ĐV 2.2) Một người đi bộ trên một đoạn đường thẳng. Người đó đi từ A đến B dài 300 m hết 5 phút, sau đó tiếp tục đi từ B đến C dài 200 m (cùng hướng với đoạn AB) hết 5 phút.

a) Tính tốc độ trung bình của người đó trên đoạn AB, trên đoạn BC và trên cả đoạn AC.
b) Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả đoạn AC.

Câu 2. (TH – ĐV 2.6) Thả một hòn sỏi từ miệng một cái giếng sâu 20 m xuống đáy giếng. Lấy g = 10 m/s², bỏ qua lực cản của không khí.

a) Chuyển động của hòn sỏi là chuyển động gì? Vì sao? Hòn sỏi có rơi tự do không?
b) Tính thời gian từ lúc thả đến khi hòn sỏi chạm đáy giếng và vận tốc của nó lúc chạm đáy.
c) Tính quãng đường hòn sỏi rơi được trong giây cuối cùng.

C.4. PHẦN IV – Tự luận (3 câu)

Câu 1. (TH – ĐV 2.2) Một ca nô chuyển động trên một đoạn sông thẳng. Vận tốc của ca nô so với bờ là 30 km/h khi xuôi dòng và 18 km/h khi ngược dòng; vận tốc của ca nô so với nước không đổi trong cả hai trường hợp.

a) Tính vận tốc của ca nô so với nước và vận tốc của dòng nước so với bờ.

b) Nếu ca nô hướng mũi **vuông góc với bờ sông** để sang sông (vận tốc so với nước vẫn như trên), hãy xác định vận tốc của ca nô so với bờ về độ lớn và hướng.

Câu 2. (VD – ĐV 2.5) Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì người lái tăng ga; ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s².

a) Tính vận tốc của ô tô sau 10 s kể từ lúc tăng ga.

b) Tính quãng đường ô tô đi được trong 10 s đó.

c) Tính quãng đường ô tô đi được trong **giây thứ 10**.

Câu 3. (VD – ĐV 2.5) Hai xe A và B cùng chuyển động trên một đường thẳng, cùng hướng. Tại thời điểm t = 0 cả hai xe cùng ở vị trí O: xe A chuyển động đều với vận tốc v_A = 15 m/s; xe B đang đứng yên và bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a_B = 2 m/s² cùng hướng với xe A.

a) Viết phương trình toạ độ của mỗi xe. Chọn O làm gốc toạ độ, chiều dương là chiều chuyển động.

b) Sau bao lâu (kể từ t = 0, không kể thời điểm ban đầu) hai xe gặp lại nhau? Khi đó chúng ở vị trí nào?

c) Tính khoảng cách giữa hai xe tại thời điểm t = 5 s và t = 10 s. Giải thích vì sao hai kết quả này lại bằng nhau.

C.5. BẢNG ĐÁP ÁN NHANH (đối chiếu sau khi làm xong)

Phần I (18 câu)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Đáp án	A	B	B	B	C	A	B	B	C
Mức độ	NB	NB	TH	NB	NB	TH	TH	NB	NB

Câu	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Đáp án	C	B	C	A	B	B	B	B	B
Mức độ	TH	NB	TH	NB	NB	TH	NB	TH	TH

Phần II (trắc nghiệm đúng/sai)

Câu	a	b	c	d
Câu 1	Đúng	Sai	Đúng	Sai
Câu 2	Đúng	Sai	Đúng	Sai

NHỚ KĨ

Sau khi đối chiếu, hãy **khoanh tròn những câu sai** rồi mở ngay **Phần D** để đọc giải thích. Việc đọc giải thích cho những câu mình **làm sai** hiệu quả gấp nhiều lần đọc lại lý thuyết.

PHẦN D – ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

D.1. Phần I – Trắc nghiệm khách quan (18 câu)

Câu 1 (NB – ĐV 1.1). Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí.

Đáp án: A

Vật lí nghiên cứu các **dạng vận động của vật chất** (chất, trường) và **năng lượng**. Phương án B là đối tượng của Hoá học, C của Sinh học, D của Địa lí/Khoa học Trái Đất.

Câu 2 (NB – ĐV 1.2). Thao tác đúng quy tắc an toàn.

Đáp án: B

Theo quy tắc: **tắt công tắc nguồn** trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.

A sai – phải cầm vào **phích cắm**, không được cầm dây điện (dễ đứt dây, hở mạch, điện giật).

C sai – tuyệt đối không để nước hay dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện.

D sai – không được nhìn trực tiếp vào tia laser công suất lớn, có thể gây hỏng võng mạc.

Câu 3 (TH – ĐV 1.2). Chọn nguồn điện phù hợp cho thiết bị định mức 12 V – 1670 mA.

Đáp án: B

Thiết bị chỉ được cắm vào nguồn có hiệu điện thế **tương ứng với hiệu điện thế định mức** (12 V), đồng thời phải **kiểm tra dây dẫn và phích cắm** còn nguyên vẹn trước khi dùng.

A, D sai – nguồn 220 V vượt rất xa định mức → chập điện, cháy nổ, hỏng thiết bị. Bật trong vài giây cũng không làm giảm nguy cơ.

C sai – dùng nguồn 6 V đã không đúng định mức, lại còn tăng công suất vượt định mức càng nguy hiểm.

Câu 4 (NB – ĐV 1.3). Giá trị của sai số dụng cụ.

Đáp án: B

Sai số dụng cụ thường lấy bằng **một nửa độ chia nhỏ nhất (ĐCNN)** của dụng cụ đo, hoặc lấy theo số liệu nhà sản xuất ghi trên dụng cụ. Ví dụ: thước có ĐCNN 1 mm → sai số dụng cụ là 0,5 mm.

Câu 5 (NB – ĐV 2.1). Định nghĩa độ dịch chuyển.

Đáp án: C

Độ dịch chuyển là **vectơ** nối từ vị trí đầu đến vị trí cuối của vật.

A sai – đó là định nghĩa của **quãng đường**.

B sai – độ dịch chuyển là đại lượng vectơ (có hướng), không phải vô hướng.

D sai – $|\mathbf{d}| = s$ **chỉ khi** vật chuyển động thẳng và không đổi chiều; nói chung $|\mathbf{d}| \leq s$.

Câu 6 (TH – ĐV 2.1). Nửa đường tròn bán kính R = 10 m.

Đáp án: A — s = 31,4 m và d = 20 m

Quãng đường đi được bằng nửa chu vi đường tròn: $s = \pi R = 3{,}14 \times 10 =$ **31,4 m**.

Độ lớn độ dịch chuyển bằng khoảng cách thẳng từ A đến B, tức đường kính: $d = 2R = 2 \times 10 =$ **20 m**.

Rõ ràng $d < s$, phù hợp với bất đẳng thức $|\mathbf{d}| \leq s$.

Câu 7 (TH – ĐV 2.1). Xe đi A → B (3 km) rồi quay lại C cách B 1 km.

Đáp án: B — s = 4 km và d = 2 km

Quãng đường: $s = AB + BC = 3 + 1 =$ **4 km**.

Độ dịch chuyển tính từ A đến C: C cách A một đoạn $AC = AB - BC = 3 - 1 =$ **2 km**.

Lưu ý: quãng đường cộng **từng đoạn** (không quan tâm chiều), còn độ dịch chuyển chỉ xét **vị trí đầu và cuối**.

Câu 8 (NB – ĐV 2.2). Công thức tốc độ trung bình.

Đáp án: B — v = s / t

Tốc độ trung bình bằng thương số của quãng đường đi được và thời gian đi hết quãng đường đó. Từ đó suy ra $s = v \cdot t$ và $t = s/v$.

Câu 9 (NB – ĐV 2.3). Vận tốc trên đồ thị d – t.

Đáp án: C

Trong đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, vận tốc bằng **độ dốc (hệ số góc)** của đường biểu diễn: $v = \Delta d/\Delta t$.

A sai – tung độ cho biết độ dịch chuyển (vị trí), không phải vận tốc.

D sai – diện tích dưới đồ thị cho quãng đường **chỉ đúng với đồ thị v – t**, không phải đồ thị d – t.

Câu 10 (TH – ĐV 2.3). Tính vận tốc từ hai điểm trên đồ thị.

Đáp án: C — 10 m/s

$v = \Delta d / \Delta t = (d_2 - d_1) / (t_2 - t_1) = (50 - 10) / (6 - 2) = 40 / 4 =$ **10 m/s**.

Câu 11 (NB – ĐV 2.4). Đơn vị của gia tốc.

Đáp án: B — m/s²

Gia tốc a = Δv/Δt có đơn vị là (m/s) / s = **m/s²**.

Câu 12 (TH – ĐV 2.4). Tính gia tốc và nhận dạng chuyển động.

Đáp án: C — a = −2 m/s², vật chuyển động chậm dần

$a = (v_2 - v_1) / (t_2 - t_1) = (2 - 10) / (6 - 2) = (-8) / 4 =$ **−2 m/s²**.

Vì $v_1 = 10$ m/s > 0 mà $a = -2$ m/s² < 0, tức **a ngược chiều với v** ($a \cdot v < 0$) → vật chuyển động **chậm dần**.

BẪY CỦA CÂU NÀY

nhiều bạn thấy a âm liền chọn "nhanh dần" hoặc ngược lại. Hãy luôn so sánh **dấu của a với dấu của v**, không nhìn riêng dấu của a.

Câu 13 (NB – ĐV 2.5). Công thức vận tốc theo thời gian.

Đáp án: A — $v = v_0 + a \cdot t$

D là sai hoàn toàn (thiếu v_0, thừa bình phương). C là công thức tính **quãng đường** $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, không phải vận tốc. B chỉ đúng trong trường hợp đặc biệt a mang dấu âm, không phải công thức tổng quát.

Câu 14 (NB – ĐV 2.5). Công thức độc lập với thời gian.

Đáp án: B — $v^2 - v_0^2 = 2as$

Công thức này dùng khi bài toán **không có (hoặc không cần) thời gian**.

Câu 15 (TH – ĐV 2.5). Quãng đường hãm phanh.

Đáp án: B — 50 m

Chọn chiều dương là chiều chuyển động: $v_0 = 20$ m/s, $v = 0$, $a = -4$ m/s² (hãm phanh → a ngược chiều v).

Dùng công thức độc lập thời gian: $v^2 - v_0^2 = 2as$

Thay số: $0^2 - 20^2 = 2 \times (-4) \times s \rightarrow -400 = -8s \rightarrow$ **s = 50 m**.

Kiểm tra lại bằng cách khác: thời gian hãm $t = (v - v_0)/a = (0 - 20)/(-4) = 5$ s; $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 20 \times 5 + \frac{1}{2} \times (-4) \times 25 = 100 - 50 = 50$ m. ✓

Câu 16 (NB – ĐV 2.6). Bản chất của rơi tự do.

Đáp án: B

Rơi tự do là chuyển động thẳng **nhanh dần đều** theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, với $v_0 = 0$ và gia tốc $a = g$.

A sai – rơi tự do không phải chuyển động đều (vận tốc tăng dần). C sai – không phải chậm dần. D sai – quỹ đạo là đường thẳng, không cong.

Câu 17 (TH – ĐV 2.6). Rơi từ độ cao 20 m, g = 10 m/s².

Đáp án: B — t = 2 s và v = 20 m/s

$h = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(2 \times 20 / 10)} = \sqrt{4} =$ **2 s**.

$v = g \cdot t = 10 \times 2 =$ **20 m/s**. (Kiểm tra chéo: $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2 \times 10 \times 20)} = \sqrt{400} = 20$ m/s ✓)

Nếu đề cho g = 9,8 m/s²: $t = \sqrt{(40/9{,}8)} \approx 2{,}02$ s; $v = 9{,}8 \times 2{,}02 \approx 19{,}8$ m/s.

Câu 18 (TH – ĐV 2.6). Quãng đường trong giây thứ ba.

Đáp án: B — 25 m

Cách 1 (công thức nhanh): $\Delta s_n = \frac{1}{2}g(2n - 1) = \frac{1}{2} \times 10 \times (2 \times 3 - 1) = 5 \times 5 =$ **25 m**.

Cách 2 (hiệu hai quãng đường): $s(3) = \frac{1}{2} \times 10 \times 3^2 = 45$ m; $s(2) = \frac{1}{2} \times 10 \times 2^2 = 20$ m; $\Delta s = 45 - 20 =$ **25 m**. ✓

GHI NHỚ

Tỉ lệ quãng đường trong các giây liên tiếp: **1 : 3 : 5 : 7 : ...** Với g = 10: 5 m, 15 m, 25 m, 35 m...

D.2. Phần II – Trắc nghiệm đúng / sai

Câu 1 (ĐV 2.2 & 2.3). Xe đạp: 1,2 km trong 5 phút đầu, 2,4 km trong 10 phút tiếp theo.

Đáp án: a) Đúng · b) Sai · c) Đúng · d) Sai

a) Đúng. 5 phút = 300 s; 1,2 km = 1200 m. v = s/t = 1200/300 = **4 m/s**.

b) Sai. Tổng quãng đường s = 1,2 + 2,4 = 3,6 km = 3600 m; tổng thời gian t = 15 phút = 900 s. v = 3600/900 = **4 m/s**, không phải 6 m/s. (Lưu ý: tốc độ trung bình **không** bằng trung bình cộng của các tốc độ thành phần.)

c) Đúng. Chuyển động thẳng đều có d = v·t, nên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian là một **đường thẳng xiên góc** (qua gốc O nếu chọn t = 0, d = 0 tại nhà).

d) Sai. Độ dốc của đồ thị **d – t** cho biết **vận tốc** ($v = \Delta d/\Delta t$). Gia tốc chỉ xuất hiện ở đồ thị **v – t** (khi đó độ dốc mới là gia tốc).

Câu 2 (ĐV 2.5). Ô tô: v_0 = 5 m/s, sau 4 s đạt 17 m/s.

Đáp án: a) Đúng · b) Sai · c) Đúng · d) Sai

a) Đúng. $a = (v - v_0)/t = (17 - 5)/4 = 12/4 =$ **3 m/s²**.

b) Sai. $v_0 = 5$ m/s > 0 và $a = 3$ m/s² > 0 → a và v **cùng dấu** ($a \cdot v > 0$) → ô tô chuyển động **nhanh dần đều**, không phải chậm dần.

c) Đúng. $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 5 \times 4 + \frac{1}{2} \times 3 \times 4^2 = 20 + 24 =$ **44 m**.

d) Sai. $\bar{v} = s/t = 44/4 =$ **11 m/s** (kiểm chứng: $\bar{v} = (v_0 + v)/2 = (5 + 17)/2 = 11$ m/s ✓), không phải 8 m/s.

D.3. Phần III – Tự luận

Câu 1 (NB – ĐV 2.2). Người đi bộ A → B (300 m, 5 phút), B → C (200 m, 5 phút), cùng hướng.

Đáp án: a) v_{AB} = 1 m/s; $v_{BC} \approx$ 0,67 m/s; $v_{AC} \approx$ 0,83 m/s · b) $v_{AC} \approx$ 0,83 m/s, hướng từ A đến C

Đổi đơn vị: 5 phút = 300 s; 10 phút = 600 s.

a) Tốc độ trung bình trên từng đoạn:

· Đoạn AB: $v_{AB} = s_{AB} / t_{AB} = 300 / 300 =$ **1 m/s**.

· Đoạn BC: $v_{BC} = s_{BC} / t_{BC} = 200 / 300 \approx$ **0,67 m/s**.

· Đoạn AC: $s_{AC} = 300 + 200 = 500$ m; $t_{AC} = 600$ s → $v_{AC} = 500 / 600 \approx$ **0,83 m/s**.

b) Vì người đi trên đường thẳng và **không đổi hướng** nên độ lớn độ dịch chuyển đúng bằng quãng đường: $d_{AC} = 500$ m.

Vận tốc trung bình: $v = d_{AC} / t_{AC} = 500 / 600 \approx$ **0,83 m/s**, có **hướng từ A đến C**.

ĐIỂM DỄ MẤT

Câu (b) bắt buộc phải ghi thêm **hướng** từ A đến C, vì vận tốc là đại lượng vectơ. Chỉ ghi "0,83 m/s" là chưa đầy đủ.

Câu 2 (TH – ĐV 2.6). Thả sỏi rơi từ miệng giếng sâu 20 m, g = 10 m/s².

Đáp án: b) t = 2 s; v = 20 m/s · c) 15 m

a) Hòn sỏi chuyển động **thẳng nhanh dần đều** theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, với vận tốc đầu $v_0 = 0$ và gia tốc $a = g = 10$ m/s².

Đây là **rơi tự do** (thực tế là rơi gần đúng tự do), vì: thả nhẹ nên $v_0 = 0$; hòn sỏi nhỏ và nặng nên lực cản của không khí rất nhỏ, có thể bỏ qua; vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

b) Thời gian rơi: $h = \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow t = \sqrt{(2h/g)} = \sqrt{(2 \times 20 / 10)} = \sqrt{4} =$ **2 s**.

Vận tốc lúc chạm đất: $v = g \cdot t = 10 \times 2 = \mathbf{20\ m/s}$ (kiểm tra: $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2 \times 10 \times 20)} = 20$ m/s ✓).

c) "Giây cuối cùng" chính là **giây thứ 2** (vì tổng thời gian rơi là 2 s).

· Cách 1: $\Delta s_2 = \frac{1}{2}g(2n - 1) = \frac{1}{2} \times 10 \times (2 \times 2 - 1) = 5 \times 3 = \mathbf{15\ m}$.

· Cách 2: $s(2) = \frac{1}{2} \times 10 \times 2^2 = 20$ m; $s(1) = \frac{1}{2} \times 10 \times 1^2 = 5$ m; $\Delta s = 20 - 5 = \mathbf{15\ m}$. ✓

D.4. Phần IV – Tự luận

Câu 1 (TH – ĐV 2.2). Ca nô xuôi/ngược dòng, rồi sang sông vuông góc bờ.

Đáp án: a) $v_{\text{ca nô/nước}} = 24$ km/h; $v_{\text{nước/bờ}} = 6$ km/h · b) $v \approx 24{,}7$ km/h, lệch $\approx 14°$ về phía hạ lưu

Gọi v_1 là vận tốc của ca nô so với nước, v_2 là vận tốc của dòng nước so với bờ. Chọn **chiều dương là chiều dòng chảy**.

a) Áp dụng công thức cộng vận tốc $\mathbf{v}_{1,3} = \mathbf{v}_{1,2} + \mathbf{v}_{2,3}$:

· Xuôi dòng (ca nô cùng chiều nước): $v_1 + v_2 = 30$ (km/h)

· Ngược dòng (ca nô ngược chiều nước): $v_1 - v_2 = 18$ (km/h)

Cộng hai phương trình: $2v_1 = 48 \rightarrow \mathbf{v_1 = 24\ km/h}$. Trừ: $2v_2 = 12 \rightarrow \mathbf{v_2 = 6\ km/h}$.

b) Khi sang sông, $\mathbf{v}_{\text{ca nô/nước}}$ (24 km/h, vuông góc bờ) và $\mathbf{v}_{\text{nước/bờ}}$ (6 km/h, dọc bờ) **vuông góc nhau**.

Độ lớn: $v = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2)} = \sqrt{(24^2 + 6^2)} = \sqrt{(576 + 36)} = \sqrt{612} \approx \mathbf{24{,}7\ km/h}$.

Hướng: gọi α là góc lệch so với hướng vuông góc bờ sông. $\tan \alpha = v_2 / v_1 = 6 / 24 = 0{,}25 \rightarrow \boldsymbol{\alpha \approx 14°}$.

Vậy vận tốc của ca nô so với bờ có độ lớn khoảng **24,7 km/h**, hợp với hướng vuông góc bờ một góc khoảng **14°, lệch về phía hạ lưu**.

LỖI THƯỜNG GẶP

Cộng đại số 24 + 6 = 30 km/h. Sai! Hai vận tốc **vuông góc** phải dùng **định lí Pythagore**, không được cộng trực tiếp.

Câu 2 (VD – ĐV 2.5). Ô tô tăng ga: $v_0 = 36$ km/h, $a = 0{,}5$ m/s².

Đáp án: a) 15 m/s · b) 125 m · c) 14,75 m

Đổi đơn vị: $v_0 = 36$ km/h $= 36 / 3{,}6 = \mathbf{10\ m/s}$. Chọn chiều dương là chiều chuyển động; ô tô tăng ga nên $a = \mathbf{+0{,}5\ m/s^2}$.

a) $v = v_0 + a \cdot t = 10 + 0{,}5 \times 10 = 10 + 5 = \mathbf{15\ m/s}$ (tức 54 km/h).

b) $s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = 10 \times 10 + \frac{1}{2} \times 0{,}5 \times 10^2 = 100 + 25 = \mathbf{125\ m}$.

c) Quãng đường trong giây thứ 10 = s(10) − s(9).

· s(10) = 125 m (vừa tính ở câu b).

· $s(9) = v_0 \times 9 + \frac{1}{2} \times a \times 9^2 = 10 \times 9 + \frac{1}{2} \times 0{,}5 \times 81 = 90 + 20{,}25 =$ **110,25 m**.

· $\Delta s_{10} = 125 - 110{,}25 =$ **14,75 m**.

Kiểm tra chéo bằng vận tốc trung bình: v(9) = 10 + 0,5 × 9 = 14,5 m/s; v(10) = 15 m/s; Δs = (14,5 + 15)/2 × 1 = **14,75 m** ✓

Câu 3 (VD – ĐV 2.5). Hai xe A (đều, 15 m/s) và B (nhanh dần đều, a = 2 m/s²), cùng xuất phát.

Đáp án: b) t = 15 s, tại x = 225 m · c) 50 m và 50 m

Chọn gốc toạ độ O tại vị trí xuất phát, gốc thời gian t = 0, chiều dương là chiều chuyển động.

a) Phương trình toạ độ:

· Xe A (chuyển động đều): $x_A = x_0 + v_A \cdot t =$ **15t** (m)

· Xe B (CĐT BĐĐ, $v_0 = 0$, a = 2 m/s²): $x_B = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 0 + 0 + \frac{1}{2} \times 2 \times t^2 =$ **t^2** (m)

b) Hai xe gặp nhau khi $x_A = x_B$: $15t = t^2 \Leftrightarrow t(15 - t) = 0$

Nghiệm t = 0 là thời điểm xuất phát (loại). Vậy **t = 15 s**.

Vị trí gặp nhau: x = 15 × 15 = **225 m** (kiểm tra: $x_B = 15^2 = 225$ m ✓).

c) Khoảng cách giữa hai xe: $\Delta x = x_A - x_B = 15t - t^2$.

· Tại t = 5 s: $\Delta x = 15 \times 5 - 5^2 = 75 - 25 =$ **50 m**.

· Tại t = 10 s: $\Delta x = 15 \times 10 - 10^2 = 150 - 100 =$ **50 m**.

Giải thích: đặt Δx = 50 m ta được phương trình $15t - t^2 = 50 \Leftrightarrow t^2 - 15t + 50 = 0 \Leftrightarrow (t - 5)(t - 10) = 0$, cho **hai nghiệm** t = 5 s và t = 10 s. Hai thời điểm này nằm **đối xứng** qua t = 7,5 s – chính là thời điểm khoảng cách đạt cực đại (đỉnh của parabol): $\Delta x_{max} = 15 \times 7{,}5 - 7{,}5^2 = 112{,}5 - 56{,}25 =$ **56,25 m**. Vì khoảng cách tăng từ 0 lên 56,25 m rồi giảm về 0, nên cùng một giá trị 50 m xuất hiện **hai lần**: một lần khi đang tăng (t = 5 s) và một lần khi đang giảm (t = 10 s).

D.5. Bảng tổng hợp các lỗi sai phổ biến nhất

Lỗi	Sửa thế nào cho đúng
Cộng vận tốc kiểu số học khi hai vận tốc vuông góc	Dùng Pythagore: $v = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$; góc lệch $\tan \alpha = v_2/v_1$
Tính tốc độ trung bình bằng trung bình cộng các tốc độ	Tốc độ trung bình = tổng quãng đường / tổng thời gian
Nhầm độ dốc của đồ thị d – t với đồ thị v – t	Đồ thị d – t: độ dốc = vận tốc. Đồ thị v – t: độ dốc = gia tốc, diện tích = quãng đường
Thấy gia tốc âm là kết luận "chậm dần"	Phải so dấu của a với dấu của v: cùng dấu → nhanh dần; trái dấu → chậm dần
Quên đổi km/h → m/s	Chia cho 3,6 (36 km/h = 10 m/s; 72 km/h = 20 m/s)
Dùng $\bar{v} = (v_0 + v)/2$ cho chuyển động bất kì	Công thức này chỉ đúng cho chuyển động thẳng biến đổi đều
Ghi kết quả đo quá nhiều chữ số	Làm tròn $\bar{A}$ đến cùng bậc thập phân với ΔA
Cộng sai số: lẫn lộn tuyệt đối và tỉ đối	Cộng/trừ → cộng sai số tuyệt đối. Nhân/chia → cộng sai số tỉ đối
Tự luận thiếu đơn vị hoặc thiếu hướng	Luôn ghi đơn vị sau mỗi kết quả; vận tốc/độ dịch chuyển phải ghi rõ hướng
Chưa chọn chiều dương đã vội thay số	Luôn chọn chiều dương và ghi rõ trong bài làm trước khi tính

PHẦN E – NGÂN HÀNG CÂU HỎI BỔ SUNG (CÓ ĐÁP ÁN)

Phần này bao phủ **toàn bộ các yêu cầu cần đạt** trong bản đặc tả của từng đơn vị kiến thức, kể cả những ý chưa xuất hiện ở đề minh hoạ. Đáp án đi kèm ngay sau mỗi câu để tiện luyện nhanh.

E.1. Đơn vị 1.1 – Làm quen với Vật lí

1. Trình tự đúng của các bước trong phương pháp thực nghiệm?

Xác định vấn đề cần nghiên cứu → Quan sát, thu thập thông tin → Đưa ra dự đoán → Thí nghiệm kiểm tra dự đoán → Kết luận.

2. Phương pháp mô hình là gì? Cho một ví dụ.

Là phương pháp dùng các mô hình để nghiên cứu, giải thích tính chất của vật thật và tìm ra cơ chế hoạt động của nó. Ví dụ: mô hình quả địa cầu, mô hình cơ thể người, mô hình nguyên tử.

3. Ở giai đoạn 2 (thế kỉ XVII – cuối thế kỉ XIX), các nhà vật lí tìm hiểu tự nhiên bằng cách nào?

Bằng phương pháp thực nghiệm: dùng thí nghiệm để kiểm chứng các dự đoán thay vì chỉ suy luận chủ quan.

4. Thành tựu Vật lí nào gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần 2?

Điện học và điện từ học – điện năng, động cơ điện, đèn điện, động cơ đốt trong, dây chuyền sản xuất hàng loạt.

5. Thành tựu Vật lí nào gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần 3 và lần 4?

Lần 3: vật lí bán dẫn, vi điện tử, laser (máy tính, tự động hoá). Lần 4: vật lí lượng tử, vật liệu mới, công nghệ nano (AI, IoT, Big Data, robot).

E.2. Đơn vị 1.2 – Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành

6. Vì sao không được cầm vào dây điện để rút phích cắm?

Vì có thể làm đứt dây, hở mạch và gây điện giật. Phải cầm vào phích cắm (phần cách điện) để rút.

7. Biển báo hình tam giác đều, viền đen hoặc đỏ, nền vàng có ý nghĩa gì?

Cảnh báo khu vực nguy hiểm.

8. Kí hiệu AC (hoặc dấu ~) trên thiết bị điện có nghĩa là gì?

Thiết bị dùng dòng điện xoay chiều. (Kí hiệu DC hoặc dấu – là dòng điện một chiều.)

9. Nêu 3 nguy cơ mất an toàn điển hình trong phòng thực hành Vật lí.

Điện giật (dây dẫn hở, cầm dây rút phích) · Cháy nổ/chập điện (quá công suất, để chất dễ cháy gần mạch điện) · Bỏng (tiếp xúc trực tiếp vật/thiết bị nhiệt độ cao). Ngoài ra còn: hỏng mắt do tia laser, thương tích do thuỷ tinh vỡ, nhiễm độc do thuỷ ngân từ nhiệt kế vỡ.

10. Trình tự thao tác đúng trước khi đưa một thiết bị điện vào sử dụng?

Đọc kĩ hướng dẫn và các kí hiệu → Kiểm tra thiết bị, dây dẫn, phích cắm còn nguyên vẹn → Chỉ tiến hành khi được giáo viên cho phép → Đảm bảo công tắc nguồn đang tắt → Cắm vào nguồn có hiệu điện thế tương ứng với điện áp định mức.

11. Vì sao các thiết bị quang học dễ làm sai lệch kết quả thí nghiệm?

Vì chúng rất dễ mốc, xước, nứt, vỡ và dính bụi bẩn, làm ảnh hưởng đến đường truyền của tia sáng. Cần cầm nhẹ nhàng, lau chùi thường xuyên, để nơi khô thoáng.

E.3. Đơn vị 1.3 – Sai số trong phép đo

12. Phân biệt phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp, mỗi loại cho một ví dụ.

Trực tiếp: đọc kết quả ngay trên dụng cụ – dùng thước đo chiều dài, nhiệt kế đo nhiệt độ, đồng hồ đo thời gian. Gián tiếp: tính qua công thức từ những đại lượng đo trực tiếp – đo s bằng thước, t bằng đồng hồ rồi tính v = s/t.

13. Dùng thước có độ chia nhỏ nhất 1 mm. Sai số dụng cụ là bao nhiêu?

0,5 mm (bằng một nửa độ chia nhỏ nhất).

14. Đo chiều dài 4 lần được: 8,2 cm; 8,4 cm; 8,3 cm; 8,3 cm. Tính giá trị trung bình và sai số ngẫu nhiên tuyệt đối trung bình.

$\bar{A} = (8,2 + 8,4 + 8,3 + 8,3)/4 = 33,2/4 = 8,30$ cm. $\Delta A_1 = 0,10$ cm; $\Delta A_2 = 0,10$ cm; $\Delta A_3 = 0,00$ cm; $\Delta A_4 = 0,00$ cm. $\Delta\bar{A} = (0,10 + 0,10 + 0,00 + 0,00)/4 = 0,05$ cm.

15. Biết A = 25,0 ± 0,5 cm và B = 15,0 ± 0,3 cm. Tính X = A – B và sai số tuyệt đối của X.

X = 25,0 − 15,0 = 10,0 cm. Vì là phép trừ nên cộng sai số tuyệt đối: ΔX = 0,5 + 0,3 = 0,8 cm. Kết quả: X = 10,0 ± 0,8 cm.

16. Đo tốc độ theo công thức v = s/t với s = 50,0 ± 0,5 m và t = 10,0 ± 0,1 s. Tính $\bar{v}$, sai số tỉ đối và sai số tuyệt đối của v.

$\bar{v}$ = 50,0/10,0 = 5,00 m/s. δs = (0,5/50,0)×100 % = 1 %; δt = (0,1/10,0)×100 % = 1 %. Vì là phép chia nên cộng sai số tỉ đối: δv = 1 % + 1 % = 2 %. Δv = 2 % × 5,00 / 100 = 0,10 m/s. Kết quả: v = 5,00 ± 0,10 m/s.

17. Nêu 3 nguyên nhân gây sai số khi tiến hành thí nghiệm Vật lí.

Dụng cụ đo chưa chính xác hoặc chưa hiệu chỉnh · Thao tác sai, phản xạ của người bấm đồng hồ · Đọc số liệu bị thị sai (mắt không vuông góc với vạch chia) · Ảnh hưởng của môi trường (nhiệt độ, gió, ma sát).

E.4. Đơn vị 2.1 – Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

18. Một vật đi nửa vòng tròn bán kính 5 m, rồi tiếp tục đi nữa vòng còn lại để trở về đúng vị trí xuất phát. Tính quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển. Lấy π = 3,14.

Mỗi nửa vòng dài πR = 3,14 × 5 = 15,7 m → s = 15,7 + 15,7 = 31,4 m. Vì trở về đúng vị trí cũ nên d = 0.

19. Trên trục Ox, một vật chuyển động từ vị trí x_1 = 2 m đến x_2 = −3 m theo đường thẳng, không đổi chiều. Tính độ dịch chuyển và quãng đường.

d = $x_2 - x_1$ = −3 − 2 = −5 m (độ lớn 5 m, hướng ngược chiều dương). Vì đi thẳng không đổi chiều: s = | d | = 5 m.

20. Một vận động viên chạy 400 m trên đường vòng cung kín của sân vận động và về đúng vạch xuất phát. Tính s và d.

s = 400 m; d = 0 (vị trí đầu trùng vị trí cuối).

E.5. Đơn vị 2.2 – Tốc độ và vận tốc

21. Đổi 54 km/h sang m/s và đổi 25 m/s sang km/h.

54 km/h = 54 / 3,6 = 15 m/s. 25 m/s = 25 × 3,6 = 90 km/h.

22. Một xe đi 1/3 quãng đường đầu với v_1 = 30 km/h và 2/3 quãng đường còn lại với v_2 = 60 km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường.

v = tổng quãng đường / tổng thời gian = s / ($s_1/v_1 + s_2/v_2$) = s / (s/90 + 2s/180) = s / (s/90 + s/90) = s / (2s/90) = 45 km/h. (Lưu ý: không phải trung bình cộng (30 + 60)/2 = 45… trường hợp này tình cờ trùng; nhưng với tỉ lệ khác sẽ không trùng, nên luôn dùng công thức tổng quát.)

23. Một người chèo thuyền với vận tốc so với nước là 12 km/h; nước chảy 3 km/h. Tính vận tốc thuyền so với bờ khi xuôi dòng và khi ngược dòng.

Xuôi dòng: 12 + 3 = 15 km/h. Ngược dòng: 12 – 3 = 9 km/h.

24. Tổng hợp hai vận tốc vuông góc: v_1 = 9 m/s hướng Bắc, v_2 = 12 m/s hướng Đông. Tính độ lớn và hướng của vận tốc tổng hợp.

v = $\sqrt{(9^2 + 12^2)} = \sqrt{(81 + 144)} = \sqrt{225}$ = 15 m/s. Góc lệch so với hướng Bắc: tan α = 12/9 ≈ 1,333 → α ≈ 53° về phía Đông.

25. Tốc kế trên xe máy chỉ giá trị nào: tốc độ trung bình hay tốc độ tức thời?

Tốc độ tức thời – tốc độ tại chính thời điểm người lái đọc đồng hồ.

26. Vectơ vận tốc có những đặc điểm gì?

Có gốc nằm trên vật chuyển động; hướng trùng với hướng của độ dịch chuyển; độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc.

E.6. Đơn vị 2.3 (Bài 6) – Thực hành đo tốc độ

27. Nêu 2 ưu điểm và 2 nhược điểm khi dùng đồng hồ đo thời gian hiện số kết hợp cổng quang điện.

Ưu điểm: kết quả chính xác cao, có thể đo thời gian tới 0,001 s; không phụ thuộc vào phản xạ của người đo. Nhược điểm: chi phí cao, thiết bị đắt; thiết bị cồng kềnh, lắp đặt phức tạp, chỉ đo được vật có kích thước phù hợp để đi qua cổng.

28. Muốn đo thời gian vật đi từ cổng A đến cổng B thì chọn chế độ nào trên đồng hồ hiện số?

Chế độ A ↔ B. (Chế độ A hoặc B chỉ đo thời gian đi qua một cổng; chế độ A + B đo tổng thời gian đi qua hai cổng.)

29. Dùng hai cổng quang điện có ý nghĩa gì?

Giúp đo chính xác thời gian vật đi giữa hai vị trí; từ quãng đường giữa hai cổng (đọc trên thước) và thời gian đó, tính được tốc độ trung bình trên đoạn ấy theo v = s/t. Nếu chỉ cần tốc độ tức thời tại một vị trí thì chỉ cần một cổng (đo thời gian vật che cổng).

E.7. Đơn vị 2.3 – Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian

30. Đồ thị d – t của một vật đứng yên có dạng gì?

Một đường thẳng nằm ngang, song song với trục thời gian (vì d không đổi, v = 0).

31. Đồ thị d – t của một vật chuyển động thẳng đều đi qua (0 s; 0 m) và (4 s; 24 m). Tính vận tốc và viết phương trình độ dịch chuyển theo thời gian.

v = Δd/Δt = (24 – 0)/(4 – 0) = 6 m/s. Phương trình: d = 6t (m).

32. Từ đồ thị d – t của một vật: trong 5 s đầu vật đi từ d = 0 m đến d = 30 m; trong 5 s tiếp theo vật đi lùi về d = 10 m. Tính quãng đường và độ dịch chuyển trong 10 s.

Độ dịch chuyển: d = d_cuối – d_đầu = 10 – 0 = 10 m. Quãng đường: s = |30 – 0| + |10 – 30| = 30 + 20 = 50 m.

33. Trên cùng một đồ thị d – t có hai đường thẳng (1) và (2). Đường (1) dốc hơn đường (2). Kết luận gì?

Vật (1) có vận tốc lớn hơn vật (2), vì độ dốc của đường biểu diễn chính là vận tốc.

E.8. Đơn vị 2.4 – Chuyển động biến đổi. Gia tốc

34. Thế nào là chuyển động biến đổi? Cho hai ví dụ.

Là chuyển động có vận tốc thay đổi theo thời gian – có thể thay đổi về độ lớn, về hướng, hoặc cả hai. Ví dụ: ô tô đang tăng tốc; vật rơi tự do; một hạt chuyển động tròn đều (vận tốc luôn đổi hướng).

35. Một vật có v_0 = −4 m/s và a = +2 m/s². Vật chuyển động nhanh dần hay chậm dần? Vì sao?

Chậm dần, vì a và v trái dấu: a·v = 2 × (−4) = −8 < 0. (Cứ nhớ: cùng dấu → nhanh dần; trái dấu → chậm dần.)

36. Vận tốc của một vật tăng từ 6 m/s lên 18 m/s trong 3 s. Tính độ biến thiên vận tốc và gia tốc.

Δv = 18 – 6 = 12 m/s; a = Δv/Δt = 12/3 = 4 m/s².

37. Gia tốc đặc trưng cho điều gì? Nó có phải là "mức độ nhanh hay chậm của chuyển động" không?

Gia tốc đặc trưng cho mức độ nhanh – chậm của sự biến đổi vận tốc, chứ không phải độ nhanh chậm của bản thân chuyển động (đó là vận tốc). Một vật có vận tốc rất lớn nhưng không đổi thì gia tốc vẫn

bằng 0.

E.9. Đơn vị 2.5 – Chuyển động thẳng biến đổi đều

38. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với $v_0 = 30$ m/s và $a = -5$ m/s². Sau bao lâu vật dừng lại? Quãng đường đi được đến lúc dừng là bao nhiêu?

Thời gian: $t = (v - v_0)/a = (0 - 30)/(-5) = 6$ s. Quãng đường: $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2 = 30\times6 + \frac{1}{2}\times(-5)\times36 = 180 - 90 = 90$ m. (Kiểm tra: $v^2 - v_0^2 = 2as \rightarrow 0 - 900 = 2(-5)s \rightarrow s = 90$ m ✓)

39. Một vật xuất phát từ O ($v_0 = 0$), chuyển động thẳng nhanh dần đều với $a = 2$ m/s². Tính vận tốc tại $t = 5$ s và quãng đường đi được trong 5 s đầu.

$v = v_0 + at = 0 + 2\times5 = 10$ m/s. $s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 25 = 25$ m.

40. Phân biệt nhanh dần đều và chậm dần đều trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

Nhanh dần đều: gia tốc cùng dấu với vận tốc ($a \cdot v > 0$), tốc độ tăng đều theo thời gian, quãng đường tăng nhanh dần. Chậm dần đều: gia tốc trái dấu với vận tốc ($a \cdot v < 0$), tốc độ giảm đều theo thời gian, có thể dừng lại rồi đổi chiều.

41. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều, đi được 12 m trong giây thứ 2 và 20 m trong giây thứ 4. Tính gia tốc và vận tốc ban đầu.

Quãng đường trong giây thứ n: $\Delta s_n = v_0 + \frac{1}{2}a(2n - 1)$.

Giây thứ 2: $v_0 + \frac{1}{2}a(2\times2 - 1) = v_0 + 1{,}5a = 12$.

Giây thứ 4: $v_0 + \frac{1}{2}a(2\times4 - 1) = v_0 + 3{,}5a = 20$.

Trừ hai phương trình: $2a = 8 \rightarrow a = 4$ m/s²; suy ra $v_0 = 12 - 1{,}5\times4 = 6$ m/s.

42. Một ô tô chạy với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s². Tính thời gian hãm và quãng đường từ lúc hãm đến lúc dừng.

$v_0 = 72$ km/h $= 20$ m/s. Thời gian: $t = (0 - 20)/(-2) = 10$ s. Quãng đường: $0 - 20^2 = 2(-2)s \rightarrow s = 400/4 = 100$ m.

E.10. Đơn vị 2.6 – Sự rơi tự do

43. Vì sao một tờ giấy thả rơi trong không khí không phải là rơi tự do?

Vì tờ giấy nhẹ và có diện tích lớn, nên lực cản của không khí đáng kể so với trọng lượng của nó; nó không rơi với gia tốc g. Nếu thả tờ giấy và một hòn bi trong ống chân không, cả hai sẽ rơi như nhau – khi đó mới là rơi tự do.

44. Một vật rơi tự do trong 3 s. Lấy g = 10 m/s². Tính vận tốc lúc chạm đất và độ cao thả.

v = g·t = 10 × 3 = 30 m/s. h = ½gt² = ½ × 10 × 9 = 45 m.

45. Quãng đường vật rơi tự do trong các giây thứ 1, 2, 3, 4 (g = 10 m/s²) là bao nhiêu? Tỉ lệ của chúng?

Lần lượt là 5 m; 15 m; 25 m; 35 m – tỉ lệ 1 : 3 : 5 : 7, tức tỉ lệ các số lẻ liên tiếp.

46. Gia tốc rơi tự do g thay đổi như thế nào trên Trái Đất?

Tại một nơi nhất định và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi với cùng một gia tốc g. g thay đổi theo vĩ độ: lớn nhất ở địa cực (≈ 9,8324 m/s²), nhỏ nhất ở xích đạo (≈ 9,7872 m/s²). Khi không cần độ chính xác cao, lấy g ≈ 9,8 m/s² hoặc g = 10 m/s².

47. Một vật rơi tự do, khi chạm đất đạt vận tốc 40 m/s. Lấy g = 10 m/s². Tính thời gian rơi và độ cao thả.

t = v/g = 40/10 = 4 s. h = v²/(2g) = 1600/20 = 80 m. (Kiểm tra: h = ½gt² = ½ × 10 × 16 = 80 m ✓)

PHẦN F – TRANG NHỚ NHANH TRƯỚC GIỜ THI

F.1. Bảng tổng hợp công thức

A. Động học cơ bản (ĐV 2.1 – 2.2)

Đại lượng Công thức Ghi chú
Tốc độ trung bình $v = s / t$ vô hướng, không âm
Vận tốc trung bình $v = d / t$ vectơ, hướng theo d
Vận tốc tức thời $v_t = \Delta d / \Delta t$ (Δt rất nhỏ) số chỉ của tốc kế
Công thức cộng vận tốc $v_{1,3} = v_{1,2} + v_{2,3}$ cộng có hướng
Hai vận tốc cùng phương, cùng chiều $v = v_1 + v_2$
Hai vận tốc cùng phương, ngược chiều $v =$ hiệu hai độ lớn v_1 và v_2 hướng theo vận tốc lớn hơn
Hai vận tốc vuông góc $v = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$; $\tan \alpha = v_2/v_1$
Đổi đơn vị 1 m/s = 3,6 km/h chia cho 3,6 để đổi km/h → m/s

B. Gia tốc và chuyển động thẳng biến đổi đều (ĐV 2.4 – 2.5)

Đại lượng Công thức Dùng khi
Gia tốc $a = \Delta v / \Delta t = (v - v_0) / (t - t_0)$ luôn
Vận tốc theo thời gian $v = v_0 + a \cdot t$ thiếu s
Quãng đường $s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ thiếu v
Phương trình toạ độ $x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$ có gốc toạ độ
Công thức độc lập thời gian $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot s$ thiếu t
Vận tốc trung bình $\bar{v} = (v_0 + v) / 2$ chỉ dùng cho CĐT BĐĐ
Quãng đường trong giây thứ n $\Delta s_n = v_0 + \frac{1}{2} \cdot a \cdot (2n - 1)$ bài toán "giây thứ n"

C. Rơi tự do (ĐV 2.6) – thay $v_0 = 0$ và $a = g$ vào bảng B

Đại lượng Công thức
Vận tốc $v = g \cdot t$
Độ cao / quãng đường rơi $h = s = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$
Thời gian rơi $t = \sqrt{(2h / g)}$
Công thức liên hệ $v^2 = 2gh \Leftrightarrow v = \sqrt{(2gh)}$
Quãng đường trong giây thứ n $\Delta s_n = \frac{1}{2} \cdot g \cdot (2n - 1)$
Tỉ lệ quãng đường các giây liên tiếp 1 : 3 : 5 : 7 : ...

D. Sai số phép đo (ĐV 1.3)

Đại lượng Công thức
Giá trị trung bình $\bar{A} = (A_1 + A_2 + ... + A_n) / n$
Sai số tuyệt đối từng lần $\Delta A_i =$ trị tuyệt đối của hiệu $(\bar{A} - A_i)$
Sai số ngẫu nhiên trung bình $\Delta \bar{A} = (\Delta A_1 + ... + \Delta A_n) / n$
Sai số tuyệt đối phép đo $\Delta A = \Delta \bar{A} + \Delta A_dc$ ($\Delta A_dc = \frac{1}{2}$ ĐCNN)
Sai số tỉ đối $\delta A = (\Delta A / \bar{A}) \times 100\ \%$
Phép cộng / trừ $A = B \pm C$ $\Delta A = \Delta B + \Delta C$ (cộng tuyệt đối)
Phép nhân / chia $A = B \cdot C$ hoặc B/C $\delta A = \delta B + \delta C$ (cộng tỉ đối)
Cách ghi kết quả $A = \bar{A} \pm \Delta A$ hoặc $(\bar{A} - \Delta A) \leq A \leq (\bar{A} + \Delta A)$

F.2. Hằng số và quy ước cần thuộc lòng

Đại lượng Giá trị
Gia tốc rơi tự do g ≈ 9,8 m/s² (thường lấy 10 m/s² khi đề không ghi)
Đổi vận tốc 1 m/s = 3,6 km/h
Đổi chiều dài 1 cm = 0,01 m; 1 km = 1000 m
Đổi thời gian 1 phút = 60 s; 1 giờ = 3600 s
Đơn vị gia tốc m/s²

F.3. Mười điều cốt lõi phải nhớ (ôn trong 5 phút)

- **1. Vật lí** nghiên cứu các **dạng vận động của vật chất** và **năng lượng**; phương pháp chính là **thực nghiệm** (5 bước) và **mô hình**.
- **2. An toàn:** tắt nguồn trước khi cắm/tháo; đúng điện áp định mức; không cầm dây để rút phích; không nhìn tia laser; đồ bảo hộ khi có nhiệt.
- **3. Sai số dụng cụ = ½ ĐCNN**. Phép ± cộng sai số **tuyệt đối**; phép × ÷ cộng sai số **tỉ đối**. Ghi A = Ā ± ΔA.
- **4. Quãng đường s** = độ dài quỹ đạo (vô hướng). **Độ dịch chuyển d** = vectơ nối đầu – cuối. Luôn có **| d | ≤ s**.
- **5. Tốc độ** = s/t (vô hướng). **Vận tốc** = **d**/t (vectơ). Tốc độ tức thời = số chỉ tốc kế.
- **6. Cộng vận tốc** phải cộng **có hướng**; hai vận tốc **vuông góc** dùng **Pythagore**, không cộng đại số.
- **7.** Đồ thị **d – t**: **độ dốc = vận tốc**. Đồ thị **v – t**: **độ dốc = gia tốc**, **diện tích = quãng đường**.
- **8. Gia tốc** a = Δv/Δt (m/s²). **a cùng dấu v → nhanh dần; a trái dấu v → chậm dần.**
- **9.** Bốn công thức CĐT BĐĐ: **$v = v_0 + at$ · $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ · $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$ · $v^2 - v_0^2 = 2as$**.
- **10. Rơi tự do** = CĐT **nhanh dần đều** với **$v_0 = 0$, $a = g$**: **$v = gt$ · $h = \frac{1}{2}gt^2$ · $v^2 = 2gh$**; tỉ lệ quãng đường các giây: **1 : 3 : 5 : 7**.

F.4. Phiếu tự kiểm tra trước khi vào phòng thi

Hãy đánh dấu vào ô nếu bạn **tự tin trả lời được** yêu cầu tương ứng. Nếu còn ô trống, quay lại đọc kĩ đơn vị kiến thức đó.

Stt Yêu cầu cần đạt ĐV kiến thức
1 Nêu được đối tượng nghiên cứu, các lĩnh vực, 3 giai đoạn phát triển của Vật lí 1.1
2 Nêu được thành tựu Vật lí tương ứng 4 cuộc cách mạng công nghiệp 1.1
3 Nêu và hiểu được phương pháp nghiên cứu Vật lí (thực nghiệm, mô hình, lí thuyết) 1.1
4 Nêu được các nguy cơ mất an toàn và các quy tắc an toàn 1.2
5 Nhận biết được các kí hiệu trên thiết bị và các biển báo 1.2
6 Phân biệt phép đo trực tiếp / gián tiếp; các loại sai số và nguyên nhân 1.3
7 Tính được giá trị trung bình, sai số tuyệt đối, sai số tỉ đối; ghi đúng kết quả đo 1.3
8 Nêu được định nghĩa độ dịch chuyển; so sánh với quãng đường 2.1
9 Xác định và tính được độ dịch chuyển, quãng đường trong bài toán 2.1
10 Biết công thức tốc độ trung bình, tốc độ tức thời; cách đo tốc độ 2.2
11 Nêu định nghĩa, công thức vận tốc; công thức cộng vận tốc 2.2
12 Phân biệt tốc độ và vận tốc; xác định được vectơ vận tốc 2.2
13 Tổng hợp được hai vận tốc cùng phương và hai vận tốc vuông góc 2.2
14 Nêu ưu/nhược điểm đồng hồ hiện số, cổng quang điện; cách dùng 2 cổng 2.3 (Bài 6)
15 Mô tả được chuyển động dựa vào đồ thị d – t 2.3
16 Tính được vận tốc từ độ dốc đồ thị d – t; xác định vị trí, vận tốc 2.3
17 Vẽ được đồ thị d – t; xác định s và d từ đồ thị 2.3
18 Biết khái niệm, công thức, đơn vị gia tốc; quan hệ a với v 2.4
19 Tính được Δv và a; phân biệt nhanh dần / chậm dần 2.4
20 Biết định nghĩa và các công thức của CĐT BĐĐ 2.5

21 Tính được v, a, s của CĐT BĐĐ; giải bài toán cơ bản và nâng cao 2.5
22 Biết định nghĩa và đặc điểm của rơi tự do; các công thức 2.6
23 Phân biệt được vật rơi gần đúng tự do và không phải rơi tự do 2.6
24 Vận dụng giải bài toán rơi tự do (thời gian, vận tốc, giây thứ n) 2.6

F.5. Lời kết

CẦN NHỚ

Ba việc quyết định điểm số của bạn không nằm ở chỗ học thêm bao nhiêu công thức mới, mà là: **(1) nhớ chắc 4 công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều**, **(2) luôn chọn chiều dương trước khi thay số**, và **(3) không bao giờ quên đơn vị**. Ba điều này chiếm phần lớn điểm ở cả Phần III và Phần IV.

LỜI CHÚC

Chúc bạn ôn tập hiệu quả và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra giữa kì I!